

제17회 공동주택관리 열린강좌

공동주택 장기수선계획 및 시설물 안전관리

사례를 중심으로한 장기수선계획
중앙공동주택관리지원센터 과장 박 현 준

정보시스템을 활용한 장기수선계획 수립
중앙공동주택관리지원센터 차장 이 종 석

난방의 효율적인 운영 및 관리
한국지역난방공사 팀장 이 동 희

공동주택 시설물 안전관리
대한주택관리사협회 서울시회장 하 원 선

일시

2019. 9. 26(목) 13:30 ~ 17:30

장소

LH 경기지역본부 대강당(1층)

대상

지자체, 공동주택 관리자, 입대의 구성원 및 입주민 등

주관

중앙공동주택관리지원센터
☎1600-7004

||| 목 차 |||

I . 사례를 중심으로 알아보는 장기수선계획	01
(중앙공동주택관리지원센터, 박현준 과장)	
II . ‘공동주택 유지관리 정보시스템’을 활용한 장기수선계획 수립	31
(중앙공동주택관리지원센터, 이종석 차장)	
III . 난방의 효율적인 운영 및 관리	39
(한국지역난방공사, 이 동 희 팀장)	
IV . 공동주택 시설물 안전관리	49
(대한주택관리사협회, 하 원 선 서울시회장)	

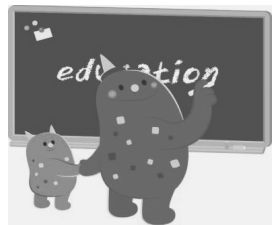
사례를 중심으로 알아보는 장기수선 계획

중앙공동주택관리지원센터 박 현 준 과장

사례를 중심으로 알아보는 장기수선계획

중앙공동주택관리지원센터 | 과장 박현준

Contents



장기수선제도의 이해

컨설팅 및 감사사례

장기수선법령의 이해

● 「공동주택관리법」 제2조(정의) 제1항 제18호

"장기수선계획"이란 공동주택을 오랫동안 안전하고 효율적으로 사용하기 위하여 필요한 주요 시설의 교체 및 보수 등에 관하여 제29조제1항에 따라 수립하는 장기계획을 말한다

Keyword

- 주요시설 = 공용부분 주요시설 → 규칙 별표1의 73개 공사종별(필수)
 ↳ 관리규약에 명시 ↳ 그 외의 주요시설(추가 가능)

구분	공사종별	수선방법	수선주기 (년)	수선율 (%)	비 고
가. 지붕	4) 금속기와 잇기	부분수리	5	10	
		전면교체	20	100	

- 제29조제1항에 따라 - 규칙 별표1의 수선방법, 주기, 수선율 등
 (변경불가) (변경가능)
- 장기계획 - 일반적으로 30~50년(명시되지 않음)

● 「공동주택관리법」 제29조(장기수선계획)

② 입주자대표회의와 관리주체는 장기수선계획을 3년마다 검토하고, 필요한 경우 이를 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 조정하여야 하며, 수립 또는 조정된 장기수선계획에 따라 주요시설을 교체하거나 보수하여야 한다. 이 경우 입주자대표회의와 관리주체는 장기수선계획에 대한 검토사항을 기록하고 보관하여야 한다.

③ 입주자대표회의와 관리주체는 주요시설을 신설하는 등 관리여건상 필요하여 전체 입주자 과반수의 서면동의를 받은 경우에는 3년이 경과하기 전에 장기수선계획을 조정할 수 있다.

Keyword

● 3년마다 - 36개월마다(완료일 기준)

* 언제부터?



└ 입주 초기단지는?

● 국토교통부령으로 정하는 바 - 조정안 작성(관리주체) + 의결(입대의)
+ 규칙 별표1

● 장기수선계획에 따라 주요시설 교체/보수 - 해당 연도 내, 금액범위 내

● 「공동주택관리법」 제30조(장기수선충당금의 적립) 제1항

장기수선계획에 따라 공동주택의 주요 시설의 교체 및 보수에 필요한 장기수선충당금을 해당 주택의 소유자로부터 징수하여 적립하여야 한다.

● 「공동주택관리법 시행규칙」 [별표1] 장기수선계획의 수립기준

1. 건물외부

구분	공사종별	수선방법	수선주기 (년)	수선율 (%)	비 고
가. 지붕	1) 모르타르 마감	전면수리	10	100	시멘트액체방수
	2) 고분자도막방수	전면수리	15	100	
	3) 고분자시트방수	전면수리	20	100	
	4) 금속기와 잇기	부분수리	5	10	
		전면교체	20	100	
	5) 아스팔트 형글 잇기	부분수리	5	10	
		전면교체	20	100	

● 「공동주택관리법 시행규칙」 [별표1] 7. 월간 세대별 장기수선충당금 산정방법

$$\text{월간 세대별 장기수선충당금} = \frac{\text{장기수선계획기간 중의 수선비 총액}}{\text{총 공급면적} \times 12 \times \text{계획기간(년)}} \times \frac{\text{세대당 주택공급면적}}{\text{세대당 주택공급면적}}$$

• 연차별 적립요율 적용 시 장충금 산정(국토교통부 가이드라인)

$$\text{월간 세대별 장기수선 충당금} = \frac{\text{장기수선계획기간 중의 수선비 총액} \times \text{연차별 적립요율}}{\text{총 공급면적} \times 12 \times \text{연차별 적립요율의 계획기간(년)}} \times \frac{\text{세대당 주택공급면적}}{\text{세대당 주택공급면적}}$$

※ ○○아파트의 장기수선충당금 부과금액(19년 9월 현재) 산정 예시

• 장기수선계획 기본사항

사용검사일 ↓	계획기간 수선비 총액(원) ↓	총 계획기간 ↓
2000. 01. 01 ↓	5,000,000,000 ↓	2001. 01 - 2040. 12(40년) ↓
공급면적(m²) ↓	형별(m²) ↓	세대 수 ↓
50,000 ↓	50 / 100 ↓	600세대(200 / 400) ↓

※ 관리규약 ○○조 【장기수선충당금의 세대별 부담액 산정방법】 영 제31조제1항에 따른 '장기수선충당금의 요율'은 연차별에 따른 다음 각 호의 적립요율을 말한다.

1. 2001년 1월부터 ~ 2010년 12월까지 : 20%(20%) ↓
2. 2011년 1월부터 ~ 2020년 12월까지 : 30%(50%) ↓
3. 2021년 1월부터 ~ 2030년 12월까지 : 30%(80%) ↓
4. 2031년 1월부터 ~ 2040년 12월까지 : 20%(100%)

※ 괄호안은 누계임 ↓

• 장기수선충당금 부과(적립)금액 산정(2011년 1월부터 2020년 12월까지)

$$\text{월간 적립 단가(m²)} \Rightarrow \frac{5,000,000,000 \times 30\%(\text{해당 적립요율})}{50,000 \text{ m}^2 \times 12\text{개월} \times 10\text{년}(\text{해당 적립요율의 계획기간})} = 250\text{원}$$

장기수선제도의 이해

Keyword

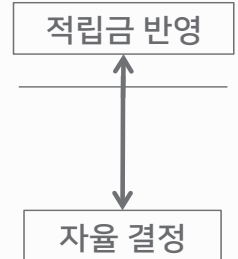
● 수선비 총액 - 장기수선계획 시작부터 종료까지 전 기간 수선비 합계



● 연차별 적립요율 - 관리규약으로 정함

* 자율적으로 정할 수 있다?

1. 2001년 1월 부터 ~ 2019년 9월까지 : 18퍼센트 (누계 18%)
2. 2019년 10월 부터 ~ 2030년 12월까지 : 25퍼센트 (누계 43%)
3. 2031년 1월 부터 ~ 2040년 12월까지 : 25퍼센트 (누계 68%)
4. 2041년 1월 부터 ~ 2050년 12월까지 : 32퍼센트 (누계 100%)



* 2019년 9월 : 장기수선계획 조정시점 (해당 월)

* 18퍼센트 : 조정일 현재까지 적립금의 요율 = (기 집행 장충금 + 잔액) / 수선비 총액

* 자율결정 : 공용부분의 내구연한 고려, 전 기간 균등 부과 권장

➡ 조정시점까지 적립금액을 정확히 반영, 조정과 규약의 적립요율 개정은 동시에 (적립구간을 3년의 배수로 관리하는 것이 효율적)

● 잡수입은?

• 「경기도 공동주택관리규약준칙」 제63조

제63조 【잡수입의 집행 및 회계처리】 ① 영 제25조제1항제1호나목에 따른 잡수입은 전체 입주자 및 사용자의 공평한 이익을 위하여 사용하며, 관리비등의 회계처리와 같은 방법으로 처리한다. 다만, 잡수입은 제4항 각 호의 용도 외에는 영 제23조에 따른 관리비 및 사용료 항목에 사용할 수 없다.

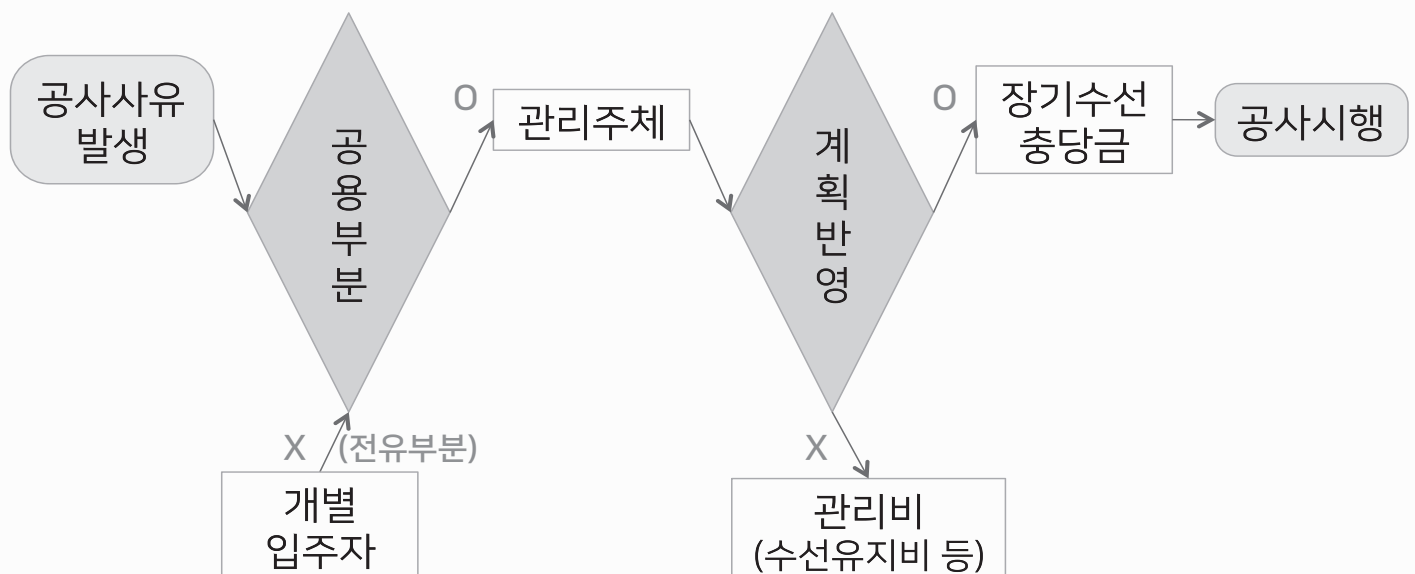
② 입주자가 적립에 기여한 다음 각 호의 잡수입은 장기수선충당금으로 적립하는 것을 원칙으로 하며, 입주자대표회의 의결 후 입주자 과반수의 동의를 얻은 경우에는 제19조의2제1항에 따른 자문 중 입주자가 부담하여야 하는 자문비와 공용부분의 하자에 대한 하자보수청구·하자보수보증금 지급 청구·하자소송을 위한 하자조사에 소요되는 비용 및 하자소송비용으로 지출할 수 있다. 다만, 법 제30조제2항 각 호의 용도로는 사용할 수 없다.

1. 중계기 설치에서 발생한 잡수입
2. 공동주택 어린이집 운영에 따른 임대료 등 잡수입
3. 그 밖에 입주자가 적립에 기여한 잡수입

● 장기수선계획 및 총당금 관련 업무 절차

절차	행위주체	내 용									
장기수선계획 수립	사업주체	장기수선계획 수립기준에 따라 사업주체가 수립 → 사용검사권자 검토 → 관리주체 인수									
↓											
장기수선계획 검토·조정	입주자 대표회의 관리주체	<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>정기</th><th>수시</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>검토시기</td><td>3년(36개월)마다</td><td>(필요시)</td></tr> <tr> <td>조정절차</td><td>입주자대표회의 의결</td><td>입주자 과반수 서면동의</td></tr> </tbody> </table>	구분	정기	수시	검토시기	3년(36개월)마다	(필요시)	조정절차	입주자대표회의 의결	입주자 과반수 서면동의
구분	정기	수시									
검토시기	3년(36개월)마다	(필요시)									
조정절차	입주자대표회의 의결	입주자 과반수 서면동의									
↓											
장기수선총당금 적립	관리주체	장기수선계획에 따라 산정된 장기수선총당금 적립 (기간별 적립요율을 규약으로 정할 수 있음)									
↓											
장기수선총당금 사용	입주자대표회의, 관리주체	입주자대표회의에서 사업자 선정 및 계약, 관리주체가 교체·보수 및 장기수선총당금 집행									

장기수선공사 추진 절차



* 규칙 별표1의 73개 공사종별 해당항목이 계획에 반영되지 않은 경우 → 계획조정 후 장총금 집행

장기수선제도 운영 관련 동향

● CCTV를 구매가 아닌 임대방식의 네트워크 카메라로 운영 가능?

☞ 가능. 다만, 장비(카메라, 모니터 등)는 수선주기 이내에 입주자에게 소유권이 이전되도록 해야 함.

● 승강기 종합유지보수계약(FM계약) 가능?

☞ 가능. 다만, 장기수선계획 총론에 긴급을 요하는 부품교체를 승강기유지관리용역과 함께 계약하여 집행하는 방식을 반영하고 해당 비용을 장기수선충당금으로 집행

● 승강기 미설치 동은 장기수선충당금 감면 가능?

☞ 불가능. 장충금은 공용부분의 모든 항목을 세대 공급면적의 비율에 따라 부담

과태료

※ 공동주택관리법 시행령 별표9

(단위 : 만원)

위반행위	근거 법조문	과태료 금액		
		1차 위반	2차 위반	3차 이상 위반
법 제29조를 위반하여 장기수선계획을 수립하지 않거나 검토하지 않은 경우 또는 장기수선계획에 대한 검토사항을 기록하고 보관하지 않은 경우	법 제102조 제3항제10호	200	300	500
법 제13조를 위반하여 공동주택의 관리업무를 인계하지 않은 경우	법 제102조 제2항제1호	1,000		
법 제29조제2항을 위반하여 수립되거나 조정된 장기수선계획에 따라 주요시설을 교체하거나 보수하지 않은 경우	법 제102조 제2항제4호			
법 제90조제3항을 위반하여 관리비·사용료와 장기수선충당금을 이 법에 따른 용도 외의 목적으로 사용한 경우	법 제102조 제2항제9호			
법 제30조에 따른 장기수선충당금을 적립하지 않은 경우	법 제102조 제3항제11호	200		

Contents

장기수선제도의 이해

컨설팅 및 감사사례

컨설팅 및 감사사례

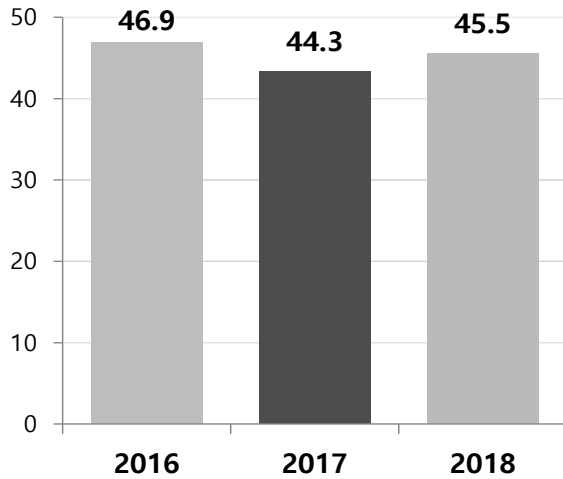
공동주택관리 컨설팅 vs 감사

구분	컨설팅	감사
시행주체	중앙공동주택관리지원센터	지방자치단체
목적	사전 예방	사후 적발
분야	관리행정/회계/장기수선 중 택1	전 분야
신청방법	지원센터 홈페이지 신청	지자체 요청
과태료	없음	부과 가능

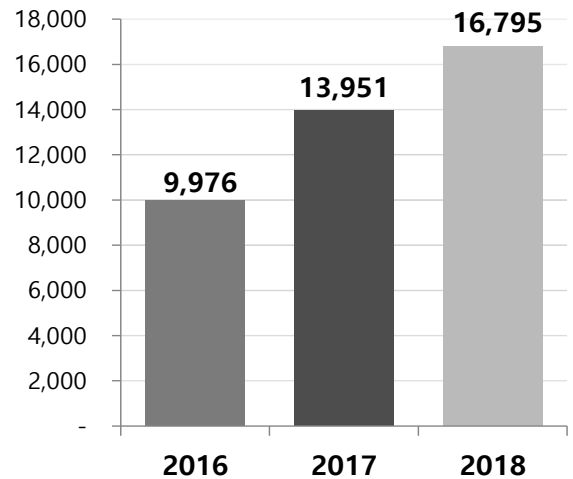
* 일부 지자체는 사전 예방을 목적으로 컨설팅 제도를 운영하고 있음

장기수선 계획기간 및 장기수선충당금 적립금액 현황

● 장기수선계획 평균 수립기간(년)



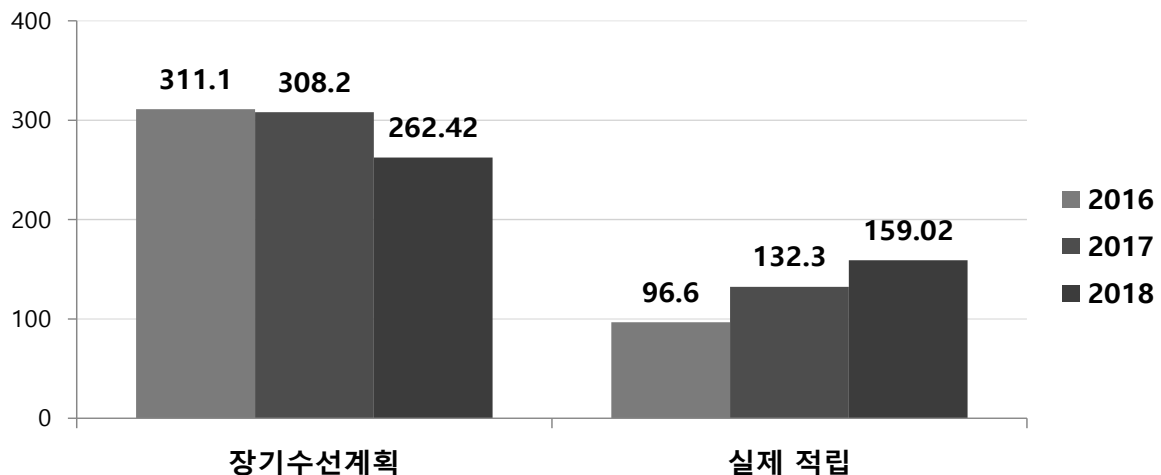
● 세대당 월 평균 장기수선충당금(원)



* 표본 : 관리진단 컨설팅 실시 단지 (2016년 28개, 2017년 79개, 2018년 36개)

장기수선충당금 적립 현황

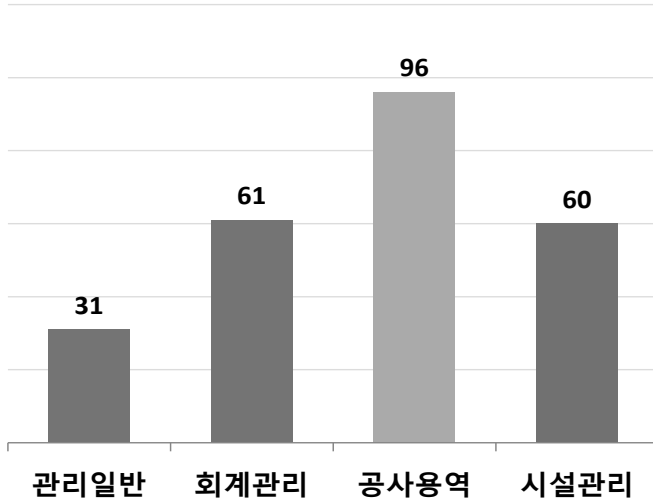
● 월간 m²당 평균 장기수선충당금(원)



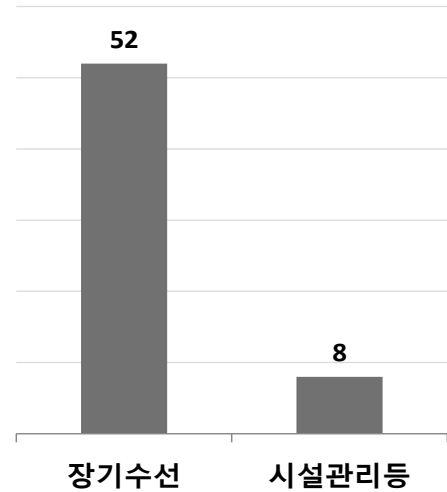
* 표본 : 관리진단 컨설팅 실시 단지 (2016년 28개, 2017년 79개, 2018년 36개)

감사 지적사항 현황

● 전체 분야별 현황

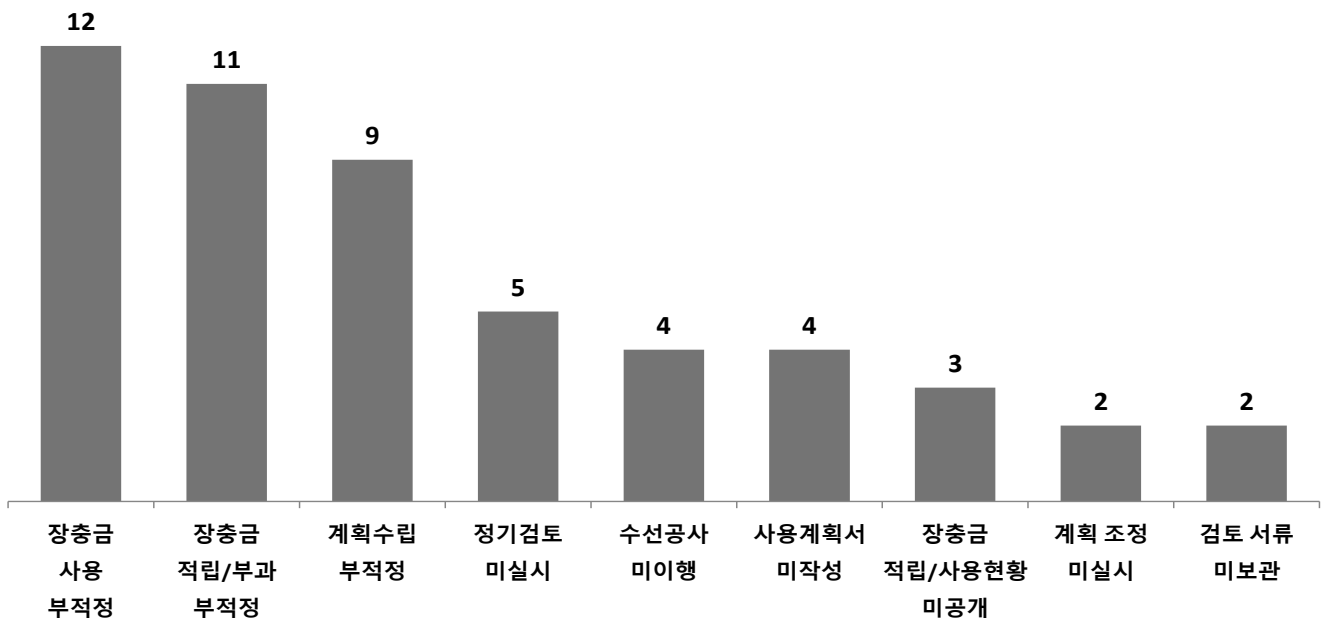


● 시설관리 분야



* 표본 : 지원센터 감사지원 단지 지적사항 (총 248건)

장기수선 관련 주요 지적사항



* 표본 : 지원센터 감사지원 단지 중 장기수선분야 지적사항 (총 52건)

일반적인 감사보고서의 구성

전제사실	관련자는 ~로서 ~를 처리하였다.	관련자의 업무내용 등
정당론	○○법에 의하면 ~하도록 되어 있다.	법령 등 관련 기준
비난사실	그런데도 관련자는 ~하였다. 그 결과 ~를 초래하였다	관련자의 위반행위
결론	따라서 ~에게 ~한 조치가 필요하다	처분내용 등

계획 수립 부적정 사례

● [컨설팅 사례] 장기수선계획 수립기준 미준수

○○아파트에서는 장기수선항목 수립대상 65개 중 53개의 항목에 대하여만 계획수립

➡ 현행 장기수선계획에 수립되지 않은 12개 수선향목 모두 반영 필요

※ ○○아파트 장기수선계획 수립 현황

구 분		공사종별	연 번	수선 방법	대상 여부	수립 여부	비고
		계			65	53	반영률 : 81.5%
건물외부	지붕	모르타르 마감	1	전면	○	○	
		고분자도막방수	2	전면	○	○	
		고분자시트방수	3	전면	-	-	
		금속기와 잇기	4	부분	-	-	
			5	전면	-	-	
		아스팔트 헐기 잇기	6	부분	○	○	
			7	전면	○	○	
	외부	돌 붙이기	8	부분	○	○	
		수성페인트칠	9	전면	○	○	
	외부 창문	출입문(자동문)	10	전면	○	X	'16.8.12 법개정시 추가

● [감사사례] 장기수선계획 조정 부적정(수립기준 관련) - 성남시

- ① 구 「주택법 시행규칙」 제26조제1항 및 제30조 관련 [별표 5] “장기수선계획의 수립기준”은 장기수선계획의 구체적인 수립기준으로서 각 시설별 수선공사의 종류, 수선방법, 수선주기, 수선율을 반영하여 세밀하게 작성하여야 함에도
- 입주자대표회의와 관리주체는 2013.10. 장기수선계획을 조정하면서 수립기준에 맞지 않게 소홀히 작성한 사실이 있음

당 해 공동주택 장기수선 계 획 서	2. 건물내부				
	수선항목	20년차 2014년	21년차 2015년	22년차 2016년	합계
	천장	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
	내벽	-	-	-	-
	바닥	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
	내부창문	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
	계단	3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000
	소계	6,000,000	6,000,000	6,000,000	18,000,000
	→ 공사종별, 수선방법, 수선주기, 수선율을 반영하여 수립(조정)일 필요 함				

● [감사사례] 장기수선계획 조정 부적정(수립기준 관련) - 성남시

※ 참고 - 장기수선계획 수립기준

법 령 상 장기수선 계획수립 기 준	2. 건물내부					
	구분	공사종별	수선방법	수선주기 (년)	수선율 (%)	비고
	가. 천장	1) 수성도료칠	전면도장	5	100	
		2) 유성도료칠	전면도장	5	100	
		3) 합성수지도료칠	전면도장	5	100	
	나. 내벽	1) 수성도료칠	전면도장	5	100	
		2) 유성도료칠	전면도장	5	100	
		3) 합성수지도료칠	전면도장	5	100	
	다. 바닥	지하주차장 (바닥)	부분수리	5	50	
			전면교체	15	100	
	라. 계단	1) 계단논슬림	전면교체	20	100	
		2) 유성페인트칠	전면도장	5	100	

● [감사사례] 장기수선계획 조정 부적정(수립기준 관련) - 성남시

- ① 「공동주택관리법(시행 2016. 8.12 시행)」 제29조제2항에서 입주자대표회의 및 관리주체는 장기수선계획을 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 조정하도록 규정하고 있으며, 같은 법 시행령 제30조 및 같은 법 시행규칙 제7조제1항 관련 [별표 1] “장기수선계획의 수립 기준”에서 그 기준을 규정하고 있음에도,
- 입주자대표회의와 관리주체는 2016. 9. 장기수선계획을 조정하면서 소화수관(소화설비), 배관, 밸브(가스설비) 등의 공사종별을 누락한 사실이 있음

구 분	수 선 항 목	장기수선계획 누락 공종
3. 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크	라. 소화설비	소화수관
4. 급수·가스·배수 및 환기 설비	나. 가스설비	배관, 밸브
5. 난방 및 급탕 설비	나. 급탕설비	급탕관
6. 옥외 부대시설 및 옥외복리시설		울타리, 조경시설물

● [감사사례] 장기수선계획 검토 및 조정 부적정(1) - 의정부시

- 입주자대표회의와 관리주체는 2016년 장기수선계획 수시 조정 시 총 계획기간이 관리규약에는 30년으로 되어 있음에도 장기수선계획 검토서에는 50년, 조정된 장기수선계획서에는 72년으로 관리규약과 다르게 장기수선계획을 검토·조정하였음.
- 또한, 발전기 등 10개 항목에 대하여 수선율과 수선주기를 조정하기로 하였으나, 조정된 장기수선계획서에는 항목 자체가 누락되거나 수선율 및 수선예정연도가 반영되어 있지 아니함.

관련 규정 「공동주택관리법」 제29조(장기수선계획)제2항, 「공동주택관리법 시행령」 제31조(장기수선충당금의 적립 등)제1항, 「공동주택관리법 시행규칙」 제7조(장기수선계획의 수립기준 등)제1항 [별표1]

● [감사사례] 장기수선계획 검토 및 조정 부적정(2) - 의정부시

- 입주자대표회의와 관리주체는 장기수선계획서 총론에 “승강기유지비 중 장기수선 계획에 의한 부품 교체비 장기수선충당금 월정 분납 지출”로 명시하여 조정하였으며,
- 장기수선계획의 수립기준에 공사종별로 수선주기가 정해져 있음에도 22개 항목의 수선주기를 수립기준과 다르게 정하고, 승강기 로프·쉬브의 수선예정연도를 2015년~2017년으로 부적정하게 조정하였음.

관련 규정 「공동주택관리법」 제29조(장기수선계획)제2항, 「공동주택관리법 시행규칙」 제7조 (장기수선계획의 수립기준 등)제1항 [별표1]

계획 검토 및 조정 부적정 사례

● [컨설팅 사례] 장기수선계획 정기검토 시기 미 준수

○○아파트에서는 장기수선계획에 대하여 2012. 11. 22. 전면검토 및 조정을 실시하고 2014. 9. 23. 과 2016. 1. 14. 전면 검토 및 조정을 하는 등 약 2년 간격으로 검토함

➡ 3년마다 실시하여야 하는 정기검토 주기 미준수
(2015년 11월에 정기검토를 실시하였어야 함)

※ 전제사항 - 정기적인 검토 시 전면검토가 이루어져야 함

장기수선계획서

(2016.1.14 대표회의 의결)

	최 초 수 립	1991.01.25	
	제 1차 조 정	1997.01.01	
	제 2차 조 정	2001.01.01	
	제 3차 조 정	2004.02.17	
	제 4차 조 정	2008.10.23	
②	-----	-----	←'11.6.25.
	제 5차 조 정	2012.11.22	← (기산일)
①	-----	-----	←'14.6.25.
	제 6차 검 토	2014.09.23	
		2015.11. (정기검토)	
	제 7차 조 정	2016.01.14	
		2018.11. (정기검토 예정월)	

장기수선계획서

	최 초 수 립	2009. 12.	
	제1차 검 토 · 조 정	2010. 4.	
②	-----	-----	←'11.6.25.
	제2차 검 토 · 조 정	2012. 12.	← (기산일)
①	-----	-----	←'14.6.25.
	제3차 검 토 · 조 정	2014. 8.	
	제4차 검 토 · 조 정	2014. 12.	
	제5차 검 토 · 조 정	2015. 12. (정기검토)	
	제6차 검 토 · 조 정	2017. 4.	
	제7차 검 토 · 조 정	2017. 12.	
		2018. 12. (정기검토 예정월)	

장기수선계획서

최초 수립	2009. 12.
제1차 검토 · 조정	2010. 4.
② - - - - -	'11.6.25.
① - - - - -	'14.6.25.
제3차 검토 · 조정	2014. 8. ← (기산일 : 특례기간)
제4차 검토 · 조정	2014. 12.
제5차 검토 · 조정	2015. 12.
제6차 검토 · 조정	2017. 4. 2017. 8. (정기검토)
제7차 검토 · 조정	2017. 12. 2020. 8. (정기검토 예정월)

컨설팅 및 감사사례

● [컨설팅 사례] 장기수선계획 검토 및 조정 절차 미준수

○○아파트에서는 2014년 1월 장기수선계획 정기검토 및 조정을 실시하였음
2015년 10월 CCTV를 증설하게 되면서 추가적인 조정을 실시하게 되었는데, 이 때 해당 안건은 입주자대표회의 의결 절차로 진행하였음

➡ 수시 조정 시 입주자 과반수 서면동의를 득하여야 함 (전자투표 가능)

※ ○○아파트 장기수선계획 검토 및 조정현황

구분	검 토				조 정 (수 립)	
	주기	일자	의결	보관	일자	의결
최초	-	-	-	-	2011.01.15.	지자체로부터 인수
1차	기산일	2014.01.08.	입대의	○	2014.01.09.	입주자대표회의 의결
2차	수시	2015.10.01.	입대의	○	2015.10.08.	입주자대표회의 의결
3차	정기	2017.01.28.	임원서명	-	2017.01.30.	입주자대표회의 의결

● [감사사례] 장기수선계획 검토 및 조정 부적정(3) - 김포시, 부천시, 남양주시

- 입주자대표회의 및 관리주체는 장기수선계획의 검토·조정을 하지 아니하고 수선 예정 연도가 미 도래한 ○건의 공사를 ○년을 단축하여 공사를 진행하였으며, 또한 수선 예정 연도가 경과한 ○건의 공사 중 ○건의 공사는 ○년을 경과하여 공사를 진행하고, ○건의 공사는 검토·조정 없이 이행하지 아니함.
- 입주자대표회의 및 관리주체는 2011년 장기수선계획 조정 이후 3년차인 2014년에 장기수선계획을 검토했어야 하는데도 이행하지 아니함.
- 입주자대표회의와 관리주체는 최초 사업주체가 작성한 장기수선계획(총 계획기간 없음, 571개 공사종별)이 수립 기준에 적합하지 않음에도 장기수선계획을 검토 및 조정하지 아니함.

관련 규정 「공동주택관리법」 제29조(장기수선계획)제2항

장충금 적립 및 부과 부적정 사례

● [컨설팅 사례] 계획기간과 장충금 적립기간 불일치

○○아파트에서는 장기수선계획을 2005.12.~2044.12.까지 대상으로 수립하였는데 관리규약 상 장충금 적립기간은 2014.1.~2044.12.까지 정하여 기간이 상이함

➡ 월간 세대별 장기수선충당금 산정 불가, 향후 입주자의 장충금 부담 가중 우려

※ ○○아파트 장기수선계획기간 및 관리규약 현황

* 장기수선계획기간 : 2005.12 ~ 2044.12 (40년 / 480개월)

관리규약 제83조(장기수선충당금의 세대별 부담액 산정방법) ① 영 제31조제1항에 따른 "장기수선충당금의 요율"은 연차별로 다음 각 호의 적립요율에 따라 산정함을 말한다.

1. 2014년 01월부터 ~ 2017년 04월까지 : 2.8553%
2. 2017년 05월부터 ~ 2020년 12월까지 : 4.5369%
3. 2021년 01월부터 ~ 2025년 12월까지 : 8.7%
4. 2026년 01월부터 ~ 2030년 12월까지 : 13%
5. 2031년 01월부터 ~ 2035년 12월까지 : 20%
6. 2036년 01월부터 ~ 2040년 12월까지 : 30%
7. 2041년 01월부터 ~ 2044년 12월까지 : 21%

● [컨설팅 사례] 수선비 총액 산정 부적정

시행규칙 별표1에 따른 수선비 총액은 총 계획기간에 소요되는 장기수선공사비의 합계액임에도 ○○아파트에서는 잔여기간동안 필요한 금액을 수선비 총액으로 산정

➡ 제외된 금액만큼 장기수선충당금이 적게 적립될 우려가 있음

※ ○○아파트 장기수선계획 수선비 총액

2017년도 장기수선계획 총괄표

단지명 아파트
수선계획 기간 : 1997 년 ~ 2077 년 (60 년)

구분	총 계획기간에 대한 수선비 총액	2017-04 현재 장기수선 충당금 사용액	2017-04 현재 장기수선 충당금 잔액	총계획기간 까지 충당금 적립 필요액
	9,867,153,148 원	90,748,462 원	376,827,733 원	9,490,325,415 원
	2020년 까지의 수선비 총액	2017-04 현재 장기수선 충당금 사용액	2017-04 현재 장기수선 충당금 잔액	2020년 까지 충당금 적립 필요액
	1,836,579,770 원	90,748,462 원	376,827,733 원	1,459,752,037 원

“총 계획기간 수선비총액 : 각 수선편목별 최종수선년도부터 계획종료년도까지의 총 계획금액”

→ 수선계획 전체 기간동안 수선비 총 합계액

● [컨설팅 사례] 장충금 적립단가 산정방법 부적정 - 대상기간

○○아파트에서는 장기수선충당금 적립금액 산정 시 총 계획기간에 해당하는 금액이 아닌 향후 3년간 계획금액만을 대상으로 장충금 적립금액을 산정하였으며, 해당 금액에 관리규약의 적립요율을 적용하여 최종 부과금액으로 결정

➡ 시행규칙 별표1의 산정방법 위반, 요율을 중복 적용한 효과로 장충금 적립금액 과소화

● [컨설팅 사례] 장기수선충당금 적립금액 산정방법 부적정

○○아파트에서는 월간 세대별 장기수선충당금 산정 시 관련 법령에 명시되지 않은 “경과년수 차감액” 개념을 도입, 해당 금액을 차감하여 적립금액을 산정

➡ 제외된 금액만큼 장기수선충당금이 적게 적립될 우려가 있음

※ ○○아파트 장기수선충당금 산정 현황

■ (4) 장기수선계획에 의한 적립을 적용 월 세대별 적립금액					
예산 수선비 총액	경과년수 차감액	장기수선충당금 잔액	적립예산액	적립율	8.7 %
5,286,158,400 원	2,246,617,320 원	0 원	3,039,541,080 원	기간	202101~202512
구분	평형	단가(m²)	부과금액	세대수	평형별 총액
77.3537 m²	23.4 평	197,455 원	15,274 원	35 세대	534,590 원
108.5708 m²	32.84 평	197,455 원	21,438 원	22 세대	471,636 원
108.5862 m²	32.85 평	197,455 원	21,441 원	9 세대	192,969 원
108.9533 m²	32.96 평	197,455 원	21,513 원	10 세대	215,130 원
109.256 m²	33.05 평	197,455 원	21,573 원	128 세대	2,761,344 원
146.6418 m²	44.36 평	197,455 원	28,955 원	8 세대	231,640 원
총주택공급면적	22,320.65 m²			212 세대	4,407,309 원

※ ○○아파트 장기수선충당금 산정 현황

$$\text{월간 세대별 장기수선충당금} = \frac{(\text{장기수선계획기간 중의 수선비 총액} - \text{경과년수 차감액}) \times \text{연차별 적립요율}}{\text{총 공급면적} \times 12 \times \text{연차별 적립요율의 계획기간(년)}} \times \text{세대당 주택공급면적}$$

- *비교 : 관리규약상의 적립요율을 적용하여 적립하는 경우

$$\text{월간 세대별 장기수선충당금} = \frac{\text{장기수선계획기간 중의 수선비 총액} \times \text{연차별 적립요율}}{\text{총 공급면적} \times 12 \times \text{연차별 적립요율의 계획기간(년)}} \times \text{세대당 주택공급면적}$$

● [컨설팅 사례] 연차별 장기수선충당금 적립요율 과소

○○아파트에서는 관리규약 83조 연차별 장기수선충당금 적립요율의 합계가 100%가 아닌 40%만 적립하도록 정하였음

➡ 장기수선충당금이 과소하게 적립될 우려가 있음

※ ○○아파트 연차별 장기수선충당금 적립요율

관리규약 제83조(장기수선충당금의 세대별 부담액 산정방법) ① 영 제31조제1항에 따른 "장기수선충당금의 요율"은 연차별로 다음 각 호의 적립요율에 따라 산정함을 말한다.

1. 2000년 06월부터 ~ 2013년 12월까지 : 없음
1. 2014년 01월부터 ~ 2015년 12월까지 : 10%
2. 2016년 01월부터 ~ 2017년 12월까지 : 10%
3. 2018년 01월부터 ~ 2019년 12월까지 : 10%
4. 2020년 01월부터 ~ 2021년 12월까지 : 10%
5. 2022년 01월부터 ~ 2039년 05월까지 : 없음

"40년간 총 40%만 적립"

● [컨설팅 사례] 장기수선충당금 부과방법 부적정

○○아파트에서는 장기수선계획서에 따라 산정된 장기수선충당금 적립금액이 매월 m²당 331.92원이었음에도 불구하고 계획서 총론에 "2017년도 장기수선충당금 증액은 2017. 00. 00. 입주자대표회의에서 전국 평균을 고려하여 증액을 의결한다"고

입주자대표회의에서 임의로 정하고 실제로 97.84원을 부과·적립하였음

➡ 필요한 금액의 약 30% 수준으로 부과되어 장기수선충당금 부족 우려

● [감사사례] 장기수선충당금 적립요율 부적정(1) - 의정부시

- 입주자대표회의는 관리규약 제66조(장기수선충당금의 세대별 부담액 산정방법)에 “2013년 12월~2016년 12월까지 : 60.50원/㎡” “2017년 1월~장기수선계획에 의한 필요금액을 감안하여 입주자대표회의 의결을 거쳐 결정한다”로 하여 장기수선충당금의 요율을 관리규약에 정하지 아니함.

관련 규정 「공동주택관리법」 제30조(장기수선충당금의 적립)제4항, 같은 법 시행령 제31조 (장기수선충당금의 적립 등)제1항

● [감사사례] 장기수선충당금 적립요율 부적정(2) - 안양시

- ○○아파트는 관리규약 제66조(장기수선충당금의 세대별 부담액 산정방법)에 2011년~2020년까지 20% 요율을 정하고 있어 월간 260.4975원/㎡를 적립하여야 하나, 장기수선계획서에는 관리규약의 적립요율을 적용하지 않고 입주자대표회의에서 임의로 의결한 적립단가 60원/㎡를 반영하여 장기수선계획의 계획된 금액과 실제 부과금액이 맞지 않음.

관련 규정 「공동주택관리법 시행령」 제31조(장기수선충당금의 적립 등)제1항

● [감사사례] 장기수선충당금 과소적립 - 성남시

- ① 「공동주택관리법 시행령」 제31조(장기수선충당금의 적립 등) 제1항에서 장기수선충당금의 **요율은 해당 공동주택의 공용부분의 내구연한 등을 감안하여 관리규약으로 정하도록** 규정하고 있으며,
제3항에서 장기수선충당금의 적립금액은 장기수선계획으로 정하도록 규정하고 있음에도,
• 관리주체는 현재 장기수선충당금을 과소 적립하고 있는 실정임

※ 장기수선계획서 및 관리규약 요율에 따른 월간 ㎡당 적립단가

$$= \frac{\text{장기수선계획기간 중의 수선비 총액} \times \text{관리규약상의 적립요율}}{\text{총 공급면적} \times 12 \times \text{계획기간(년)}}$$

$$= \frac{12,802,122,437 \times 30\%}{57,983.86 \times 12 \times 5} = 1103.93 \text{원 (㎡/월)}$$

- ② 2015년 수립(조정)한 장기수선계획서와 관리규약 요율에 따른 ㎡당 적립단가는 1103.93원이나, 실제 부과(적립)는 177.05원을 부과하고 있어,
• 연간 장기수선충당금 약175,118,208원이 과소적립 되고 있어, 공동주택의 원활한 유지관리를 통한 노후화 억제 및 성능 향상에 지장을 초래하고 있음

구 분	계 획(A)	부 과(B)	부족액(A-B)	비 고
단 가(원/㎡)	1,103.93	177.05	926.88	
월간금액(원)	64,010,123	10,265,760	53,744,363	단위 조정
연간금액(원)	768,121,476	123,189,120	644,932,356	

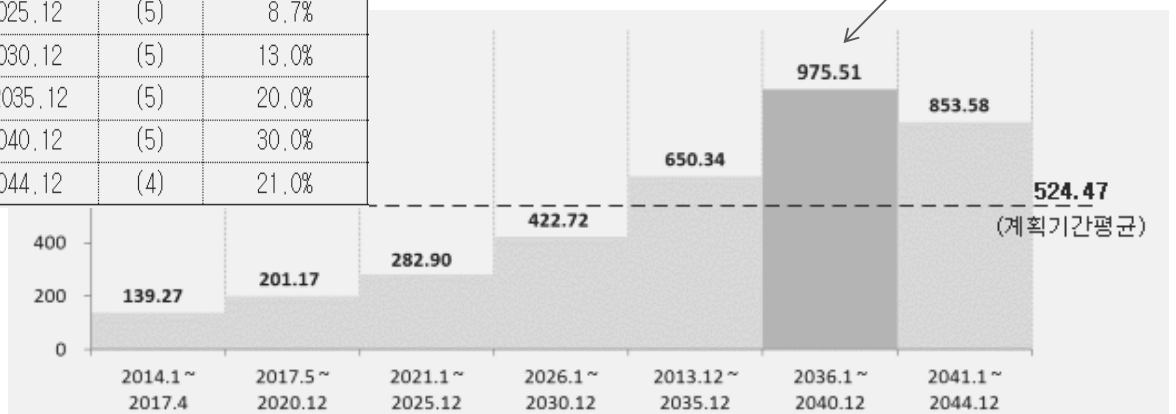
컨설팅 주요 사례

● [컨설팅 사례] 장기수선충당금 연차별 적립요율 차등비율 과다

○○아파트 등 다수의 아파트에서는 장기수선충당금 적립요율이 초기에 낮고 시간의 경과에 따라 높아지는 형태로 관리규약에 정하고 있음

➡ 향후 장기수선충당금 부과금액이 과다하게 상승할 우려가 있음

계획기간(개월)	적립요율⑧
2014.1 ~ 2017.4 (3.33)	2.9%
2017.5 ~ 2020.12 (3.66)	4.5%
2021.1 ~ 2025.12 (5)	8.7%
2026.1 ~ 2030.12 (5)	13.0%
2031.1 ~ 2035.12 (5)	20.0%
2036.1 ~ 2040.12 (5)	30.0%
2041.1 ~ 2044.12 (4)	21.0%



장충금 사용 및 집행 부적정 사례

● [컨설팅 사례] 계획된 장기수선공사 미이행

○○아파트에서는 장기수선계획에 따라 2014년부터 2016년까지 이행하여야 할 공사가 “급수관 전면교체” 등 4건이 계획되어 있었음에도 별도의 장기수선계획 조정 없이 시행하지 않았음

➡ 공동주택의 장기적인 안전과 효율적 관리에 부실이 발생할 우려

● [컨설팅 사례] 계획되지 않은 장기수선공사 실시

○○아파트에서는 2016년도에 “정화조 배기팬 교체”, “주차장 입구 차단기 설치”, “배수펌프 교체 설치” 등 당해년도에 계획되지 않은 장기수선공사를 장기수선계획 조정 없이 시행하였음

➡ 장기수선충당금 사용 절차 미준수(입주자의 동의없이 예산 사용)

● [컨설팅 사례] 소액지출 기준 미준수

○○아파트에서는 장기수선계획서 총론에 “예기치 못한 사정으로 장기수선계획에 반영되지 않은 수선이나 보수를 하는 경우 월간 300만 원 이내의 범위에서 사용할 수 있다”고 정하였는데 2016년 3,4,7,12월에 300만 원을 초과하는 금액을 집행함

➡ 장기수선계획서 총론에 스스로 정한 소액지출 기준 미준수

※ ○○아파트 소액지출 내역

집행 연월	공사내용	집행금액(원)	예산과목	소액집급
2016.02	104동 1호기 메인로프 2건 보수	3,110,000	장충금	×
2016.02	110동 2호기 SMPS 부품교체	258,500	장충금	○
2016.03	105동 1호기 거버너로프, 외 수리	662,200	장충금	○
2016.03	102동 1호기 포텐셜미터	68,000	장충금	○
2016.03	104동 1호기 도어컨트롤/도어모터엔코더	660,000	장충금	○
2016.03	103동 지하주차장 배수펌프교체	1,969,000	장충금	○
2016.04	108동 1호기 승강기보수	5,753,000	장충금	×
2016.03	101동 5.8라인 고가수저 정수위밸브	1,128,600	장충금	○

● [컨설팅 사례] 예산의 목적 외 사용

○○아파트에서는 2016년 7월부터 2017년 7월까지 다음 [표]의 옥상 우레탄방수공사 등 5건의 장기수선공사 수행 시 장기수선충당금이 아닌 다른 예산으로 집행하였음

➡ 입주자(소유자)가 부담하여야 할 비용을 사용자(세입자 등)가 부담 예산을 용도 외의 목적으로 사용

※ ○○아파트에서 장충금이 아닌 예산으로 집행한 장기수선공사

집행연월	공사내용	수선험목 기준	방법	집행금액(원)	예산과목
2016.07	101,103,105동 옥상 우레탄 방수공사	고분자 도막방수	전면	10,434,960	시설유지비
2016.08	102동 헬륨실 배수펌프 1대 교체	배수펌프	전면	819,500	시설유지비
2016.10	CCTV DVR 3대 중 1대만 고용량으로 교체	녹화장치	전면	1,300,000	수선비
2017.04	단지종합안내도 교체	안내표지판	전면	858,000	수선비
2017.07	103동 보도블럭 수리 관련	보도블럭	부분	414,000	시설유지비
계				13,826,460	

● [컨설팅 사례] 장기수선충당금 사용내역 미공개

○○아파트에서는 단지에서 운영하는 인터넷 홈페이지가 있음에도 매월 장기수선충당금적립 및 사용에 관한 사항을 공개하지 않았으며, 관리규약 별지 제6호 서식에 따른 2016년도 장기수선충당금 적립 및 사용현황을 2017년 3월말 현재까지 단지 내 게시판이나 홈페이지에 공개하지 않고 있음

➡ 관련 법령 및 관리규약 위반 - 투명한 예산사용을 위하여 필요

※ 장기수선충당금 공개 관련 기준

[별지 제6호서식] (제79조제1항 관련)

장기수선충당금 적립 및 사용현황					
○ 단지명 : ○ 주 소 : ○ 세대수 : ○ 기준일 : ○○년 12월 31일 현재 (단위 : 원)					
구 분	①	②	③	④	⑤
	장기수선계획에 따른 장기수선충당금	적립율에 따른 장기수선충당금	사 용 액 (공사명 및 지출금액 등)	잔 액 (②-③)	적립필요액 (①-②)
내 용					
산정방법	○ 매월 적립금액 : 원 = 세대당 주택공급면적(분양면적) m ² 당 원 × 총 주택공급면적 m ²				
계획서	○ 장기수선계획 수립일 : ○ 장기수선계획 조정일 :				
20 년 월 일 ○○아파트 관리사무소장 ○ ○ ○ 인					

• 공동주택관리법 제23조 및 시행령 제23조

관리주체는 관리비, 사용료 등 및 장기수선충당금(적립요율 및 사용금액 포함)을 입주자들에게 부과한 경우에는 그 명세를 다음 달 말일까지 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지와 공동주택관리정보시스템(k-apt)에 공개하여야 함

• 관리규약 준칙 제79조 (서울특별시 기준)

관리주체는 직전년도 12월 31일을 기준으로 장기수선계획에 따라 적립해야 하는 장기수선충당금, 실제로 적립한 장기수선충당금, 집행금액(공사명 및 지출금액 등을 포함한다) 및 잔액을 입주자들이 잘 알 수 있도록 [별지 제6호서식]에 따라 작성하여 매년 3월말까지 게시판, 통합정보마당에 공개하여야 한다.

● [감사사례] 장기수선충당금 사용 부적정(1) - 경기도

- 입주자대표회의는 2015년부터 2017년까지 급수펌프 교체 등 8건에 대해 장기수선계획에 따른 수선 주기와 다르게 수선·교체하고, 아스팔트 보수공사 등 3건에 대해 장기수선계획에 반영되지 않은 공사임에도 부적정하게 장기수선충당금 사용을 의결하고 관리주체는 이를 집행 함.
- 또한, 관리주체는 2015년~2017년까지 승강기 비상통화장치 설치 등 8건에 대해 장기수선계획에 반영되어 있음에도 관리비(수선유지비)로 부적정하게 집행 함.

관련 규정 「공동주택관리법」 제29조(장기수선계획)제2항, 제30조(장기수선충당금의 적립)제2항, 제90조(부정행위 금지)제3항, 같은 법 시행령 제31조(장기수선충당금의 적립 등) 제4항

● [감사사례] 장기수선충당금 사용 부적정(2) - 경기도

- 입주자대표회의는 2016년 지하주차장 누수 보수공사를 실시하면서 장기수선계획에 반영되어 있지 않은 해당 공사를 장기수선충당금으로 집행하는 것을 의결하여 집행하였고, 장기수선충당금을 사용하는 공사는 입주자대표회의가 계약하도록 되어 있으나, 관리주체가 계약을 체결 함.
- 또한, 관리주체는 장기수선충당금 집행 시 장기수선충당금 사용계획서를 작성하여 입주자대표회의 의결을 거쳐야 하나 해당 절차를 누락하고 집행 하였으며, 사업자로부터 계약보증금 및 하자보수보증금을 받지 않음.

관련 규정 「공동주택관리법」 제30조(장기수선충당금의 적립)제2항, 같은 법 시행령 제31조(장기수선충당금의 적립 등)제4항, 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」(국토교통부 고시 제2015-784호) 제29조(계약체결)제4항, 제31조(입찰보증금 등)제3항, 제32조(하자보수보증금)

● [감사사례] 장기수선충당금 사용 부적정(3) - 용인시

- 입주자대표회의와 관리주체는 장기수선계획에 반영하여 할 주요 시설물(자동제어 밸브, 배수펌프, 화재수신기 등)을 장기수선계획에 반영하지 않았는데도, 2013년 ~2017.6월까지 보수·교체·신설하면서 61,375천원을 사용자를 포함한 입주자 등에게 수선유지비로 부과·징수하였으며, 장기수선충당금 사용 시 장기수선충당금 사용계획서를 작성 및 의결하지 않고 사용하였음.

관련 규정 「공동주택관리법」 제29조(장기수선계획)제2항(「구 주택법」제51조(장기수선충당금의 적립)제1항, 같은 법 시행령 제30조(장기수선계획의 수립), 같은 법 시행규칙 제7조(장기수선계획의 수립기준 등)제1항[별표1], 같은 법 시행령 제31조(장기수선충당금의 적립 등)제4항(「구 주택법 시행령」 제66조(장기수선충당금의 적립 등)제2항

● [감사사례] 장기수선충당금 사용 부적정(4) - 고양시

- 입주자대표회의는 2016.7월 10년차 하자보수보증금을 보증사에 청구하기 위해 하자 적출(진단)업체를 선정하고, 장기수선충당금으로 사용할 수 있는 하자진단 및 감정 비용이 아님에도 해당 용역비 880만원을 장기수선충당금으로 사용하기 위하여 입주자 과반수의 동의를 받고 부적정하게 장기수선충당금을 사용함.

관련 규정 구 「주택법」 제51조(장기수선충당금의 적립)제2항, 제46조의7(하자진단 및 감정) 제1항

● [감사사례] 장기수선충당금 사용계획서 작성 및 의결 부적정 - 용인시, 화성시

- 입주자대표회의와 관리주체는 2016년까지 장기수선충당금 사용 시 장기수선충당금 사용계획서를 작성하지 않았으며, 장기수선계획에 반영되지 않은 수선비에 해당하는 단순 부품 구입비를 장기수선충당금으로 용도 외 사용하였음.

관련 규정 「공동주택관리법」 제30조(장기수선충당금의 적립)제2항, 같은 법 시행령 제31조 (장기수선충당금의 적립 등)제4항

- 관리주체는 승강기 비상조명장치, 지하주차장 LED교체, 엘리베이터 리모델링 등 총 8건의 장기수선 공사에 대해 장기수선충당금 사용계획서를 작성하지 않았음.

관련 규정 「공동주택관리법 시행령」 제31조(장기수선충당금의 적립 등)제4항

● [감사사례] 장기수선충당금 용도 외 목적 사용 - 성남시

- 「공동주택관리법」 제90조(부정행위 금지 등) 제3항(구 「주택법」 제43조의4제2항)에서 입주자 대표회의 및 관리주체는 **장기수선충당금을 이 법에 따른 용도 외의 목적으로 사용하여서는 아니되도록 규정하고 있으며**, 「공동주택관리법」 제30조(장기수선충당금의 적립) 제2항(구 「주택법」 제51조제2항)에서 **장기수선충당금의 사용은 장기수선계획에 따르도록 규정하고 있음에도**
- 입주자대표회의 및 관리주체는 2014. 노후 급수, 급탕배관교체공사 등 **총24건의 보수공사를 장기수선계획에 따라 집행하지 않은(장기수선 수선 예정년도 미준수, 장기수선 계획 미반영 공사(공중)를 장기수선충당금으로 사용 등) 사실이 있음**

구 분	지 출 내 역	지출금액(원)	비 고
합 계	총 24건	921,881,700	
2014년	노후 급수, 급탕배관 교체공사 등 4건	853,884,400	
2015년	206동2호기 승강기 인버터 및 MCU부품 교체 등 5건	23,520,200	
2016년	204동2호기 MCU PCB 부품교체비용건 등 14건	43,707,100	
2017년	소방수신반메인전원부 및 파워교체의 건 1건	770,000	

● [감사사례] 장기수선충당금의 공개 부적정 - 성남시

- 관리규약 제62조[장기수선충당금의 집행 및 공개]에서 관리주체는 **직전년도 12월 31일을 기준으로 장기수선계획에 따라 적립해야하는 장기수선충당금, 실제로 적립한 장기수선충당금 집행금액(공사명 및 지출금액 등을 포함한다) 및 잔액을 입주자 등이 잘 알 수 있도록 별지 제6호 서식에 따라 작성하여 매년 3월말 까지 게시판과 공동주택의 인터넷 홈페이지 또는 게시판에 공개하고, 입주자등에게 배부하도록 규정하고 있음에도**,

「관리규약(2017. 1. 1)」

제62조(장기수선충당금의 집행 및 공개) 관리주체는 직전년도 12월31일을 기준으로 장기수선계획에 따라 적립해야하는 **장기수선충당금, 실제로 적립한 장기수선충당금, 집행금액(공사명 및 지출금액 등을 포함한다) 및 잔액을 입주자 등이 잘 알 수 있도록 별지 제6호 서식에 따라 작성하여 매년 3월말까지 게시판과 공동주택의 인터넷 홈페이지에 또는 게시판에 공개하고, 입주자등에게 배부하여야 한다.**

- 관리주체는 적립한 장기수선충당금 잔액을 **사실과 다르게 공개한 사실이 있음**

구 분	회계프로그램(xperp)	공 개	비 고
2016년도	4,126,441원	4,566,281	

무료 컨설팅 신청 안내 (2019년 제4차)

- 대 상 : 분양 공동주택단지
- 신청기간 : 10월부터 접수
- 내 용 : 관리진단(관리행정, 회계, 장기수선계획 분야 중 택1), 기술자문
- 신청자격
 - 입주자대표회의 회장, 관리사무소장
 - 입주자 등 (전체 입주자등의 1/10 이상 동의 필요)
 - 지방자치단체장
- 신청방법
 - 중앙공동주택관리지원센터 홈페이지(myapt.molit.go.kr) 회원 가입 후 온라인
 - 기타 신청 관련 문의사항은 센터 홈페이지 및 콜센터(1600-7004)로 문의

'공동주택 유지관리 정보시스템'을 활용한 장기수선계획 수립

중앙공동주택관리지원센터 이 중 석 차장

'공동주택 유지관리 정보시스템'을 활용한 장기수선계획 수립

LH 중앙공동주택관리지원센터 이종석 차장



Contents

1. 장기수선계획이란?
2. 관리현장에서의 문제점
3. 장기수선계획 플랫폼 구축
4. 공동주택 유지관리 정보시스템
5. 시스템 활용
6. 시스템 시연



1. 장기수선계획이란?

개 요

공동주택을 오랫동안 안전하고 효율적으로 사용하기 위하여 필요한 공용 주요 시설의 교체 및 보수 등에 관하여 수립하는 장기계획

수립대상

- 300세대 이상 공동주택
- 승강기가 설치된 공동주택, 중앙집중 또는 지역난방 방식의 공동주택
- 주상복합(주택+주거 외 시설)

수립주체

공동주택을 건설하여 공급하는 사업주체 또는 리모델링을 하는 자

※ 인계절차 : 수립주체 수립 → 사용검사권자에게 제출 → 관리주체에게 인계

수립기준

공동주택관리법 시행규칙 제7조 및 [별표 1]; 73개 항목 ▶ 수선주기, 수선율

수선대상

1. 건물외부 : 8개 항목

2. 건물내부 : 9개 항목

3. 전기, 소화, 승강기설비 등 : 25개

4. 급수, 가스, 배수설비 등 : 10개

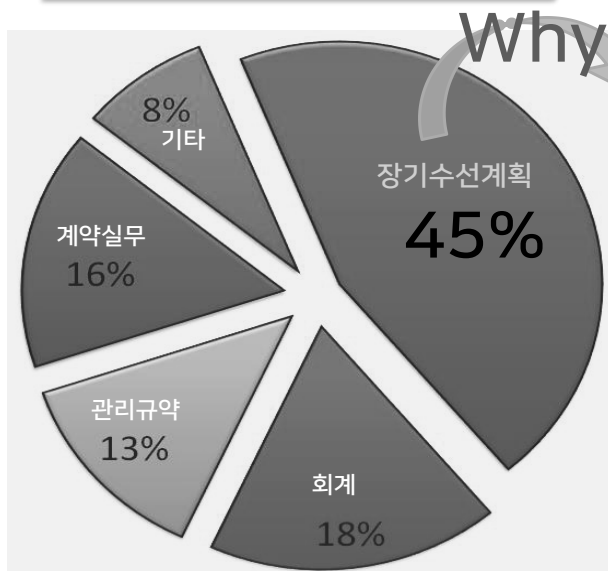
5. 난방, 급탕설비 등 : 10개

6. 옥외시설 등 : 11개

2. 관리현장에서의 문제점

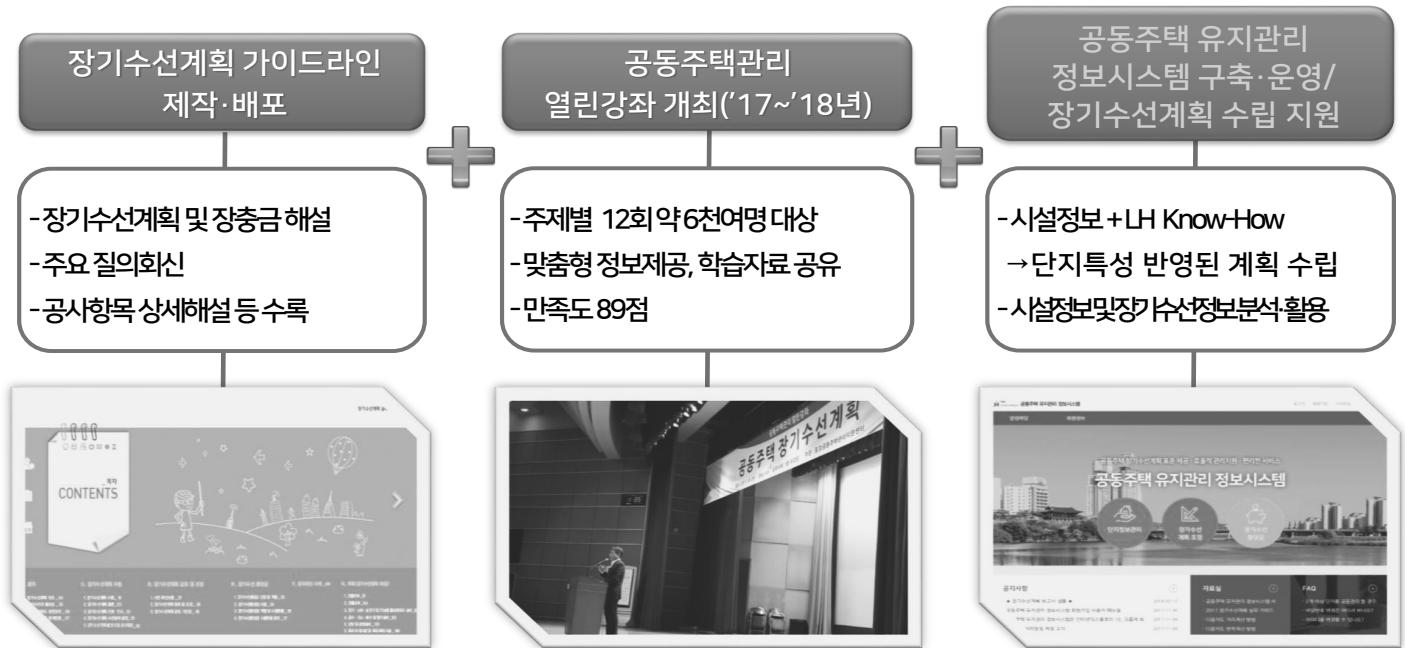
설문조사 (2017년 열린강좌 1~8회) 결과

관리 업무 중 가장 어려운 부분은?



1. 최초 수립 장기수선계획 부실
예) 전유부분 포함, 물량없음, 주기 1회만 반영
2. 각 공종별 물량산출(적산) 어려움
3. 자재비, 인건비 등 단가 결정 곤란
4. 관련 양식 비 표준화
5. 관련 교육 등 제도적 뒷받침 미약

3. 장기수선계획 플랫폼 구축



4. 공동주택 유지관리 정보시스템 - 배경 및 목표

구축배경

- 공동주택관리법 제86조**
- 공동주택관리지원기구 임무
 - ☞ 장기수선계획의 수립·조정 지원



- 중앙공동주택관리지원센터**
- 정부정책 수행
 - 공동주택관리의 실효적 지원
 - ☞ 관리대상의 데이터 축적 + 체계적 지원서비스 제공 필요

구축목표

공동주택관리 선진화 도모

- 공동주택 시설정보 + LH Know-How(원가산정기준 등) 결합
- ☞ 단지 특성 반영된 장기수선계획 수립 및 제공
- 공동주택 시설정보 및 장기수선정보 축적, 분석

4. 공동주택 유지관리 정보시스템 - 개요

접속주소

apt.lh.or.kr 또는 중앙공동주택관리지원센터 홈페이지에서 연결

사 용 자

국토교통부, 지자체, 공동주택 관리주체, LH(지원센터) 등

주요데이터

공동주택 시설정보, 장기수선계획 및 장기수선충당금 정보 등

사용비용

무료

사용방법

- 공동주택 관리주체(관리소장), 사업주체
: 회원가입/승인 ⇨ 시설물정보입력 ⇨ 장기수선계획 수립 ⇨ 보고서 활용
- 국토교통부, 지자체 등 공동주택 관리담당 공무원
: 권한부여 ⇨ 장기수선계획 조회(관할 공동주택) ⇨ 현황, 통계자료 활용

이용문의

시스템 유지관리팀 상주 (031-738-4898, 4900)

4. 공동주택 유지관리 정보시스템 - 기능

공동주택 관리주체(관리소장), 사업주체

시설물관리	- 장기수선공사비 산출의 기초가 되는 시설정보 입력 및 관리 (기본, 전기, 정보통신, 기계, 건축 시설정보) - K-apt 기본 시설정보 등록, 면적·길이산출 정보는 다음지도 이용방법 제시
장기수선계획 수립 및 장충금 계산	- 단지 특성 반영된 장기수선계획 수립 및 조정 지원 - 장기수선공사비로 계산된 장기수선충당금 부과금액 제시 - 간접비 효율, 최종공사이력, 주기, 사용자 입력사항 등 조정 가능
보고서 조회 및 출력	- 단지개요, 시설정보현황 등 조회 및 출력 - 장기수선계획 총론, 수립기준, 총괄표, 상세 현황 등 조회 및 출력 - PDF, 한글, 엑셀 등으로 변환 저장 가능
장기수선충당금 사용계획서	- 사용계획서 작성, 저장 및 출력 - 연도별 관리 가능

국토교통부, 지자체 등 공동주택 관리담당 공무원

현황 및 통계	- 관할 공동주택 시설물정보, 장기수선계획 등 조회 - 시설물 노후도, 항목별 공사비 등 통계자료 조회 및 저장 가능 - 전국지도 활용 시각화 기능 부여
---------	---

5. 시스템 활용 - 장기수선계획 수립 지원서비스('18.5~)

사업주체/지자체지원

최초 계획이 충실히 수립·인계되도록 시스템적 지원 추진
- 사업주체, 지자체가 시스템을 활용하여 계획 수립 및 검토 가능토록 지원

사업주체(시공사)

시스템 회원가입
시설물정보 입력, 계획 수립
결과물 사용검사 시 제출

지자체

장기수선계획 검토
사용승인
관리주체 인계

관리주체(관리소장)

시스템 회원가입
시설물정보 연결 요청
시스템 지속 이용

[지원센터] 시스템 유지관리, 사용자 교육 등 적극 지원

기존 단지 지원

지자체와 협력, 기존 단지에서 시스템 활용토록 유도 및 지원

센터 관리진단 도구

센터 관리진단(장기수선계획) 시 시스템 활용, 단지 특성에
기반한 표준 모범(안) 제시

시스템 사용 활성화

일선 관리현장에 홍보, 사용 유도를 통해 시스템 사용 활성화
추진하여 공동주택 관리업무 적극 지원

6. 시스템 시연 - I

공사비 계산 및 단가

- 물량산출, 공사비 계산식 : 전문가집단 TFT 운영
- 공사비 단가 : LH 자재비 및 일위대가, 물가정보, 조달청단가 등

산출값	대분류 (단위)	산출방법
옥상 바닥 면적	평지붕	①-a 도면으로 면적 산출 가능할 경우 - CAD 도면의 면적 산출기능을 이용하여 옥상배치 면적 산출 - 출력물(경사선 등)의 경우 스케일바를 이용하여 옥상배치 면적 산출 ①-b 도면으로 면적 산출이 불가능할 경우 - '다용지도(http://map.daum.net)/위성지도'의 면적 산출 기능을 이용하여 옥상배치 면적 산출 ② 옥상배치가 지붕과 방수로 존재하여 있을 경우 방수면적만 산출
옥상 바닥 면적	경사지붕	
옥상 바닥 면적	경사지붕	
옥상 바닥 면적	경사지붕	
기와 면적	경사지붕	①-a 도면으로 지붕 면적 산출 가능할 경우 - CAD 도면의 면적 산출기능을 이용하여 지붕 평면적 산출 - 출력물(경사선 등)의 경우 스케일바를 이용하여 지붕 평면적 산출 ①-b 도면으로 지붕 면적 산출이 불가능할 경우 - '다용지도(http://map.daum.net)/위성지도'의 면적 산출 기능을 이용하여 지붕 평면적 산출 ② 지붕의 경사도(4:10)를 고려하여 경사지붕 면적 산출(①에서 산출된 면적 X 1.077) X 옥상배치가 지붕과 방수로 존재하여 있을 경우 지붕면적만 산출
월면 면적	경사지붕	
월면 면적	경사지붕	
월면 면적	경사지붕	
기단부 석재 면적	계단식	①-a 도면으로 외벽체 길이 산출 가능할 경우 - CAD 도면의 길이 산출기능을 이용하여 외벽체 길이 산출 - 출력물(경사선 등)의 경우 스케일바를 이용하여 외벽체 길이 산출 ①-b 도면으로 벽체 길이 산출이 불가능할 경우 - '다용지도(http://map.daum.net)/위성지도'의 길이 산출 기능을 이용하여 외벽체 길이 산출 ② 산출된 외벽체 길이 X 석재층수 X 2.8 X 0.75
기단부 석재 면적	외벽 석재 면적	
기단부 석재 면적	외벽 석재 면적	
기단부 석재 면적	외벽 석재 면적	
기단부 석재 면적	복도식	①-a 도면으로 외벽체 길이 산출 가능할 경우 - CAD 도면의 길이 산출기능을 이용하여 외벽체 길이 산출 - 출력물(경사선 등)의 경우 스케일바를 이용하여 외벽체 길이 산출 ①-b 도면으로 벽체 길이 산출이 불가능할 경우 - '다용지도(http://map.daum.net)/위성지도'의 길이 산출 기능을 이용하여 외벽체 길이 산출 ② 산출된 외벽체 길이 X 석재층수 X 2.8 X 0.65
기단부 석재 면적	외벽 석재 면적	
기단부 석재 면적	외벽 석재 면적	
기단부 석재 면적	외벽 석재 면적	

CODE	물 명	단위	수량	단가	합계	재료비	노무비	관리비
UAK05000011	우려한도락방수 (노출벽)	노출우려한 노출벽, 바닥	m2	1	44,641	20,690	23,951	-
URG02505010	배방처리	방수면	m2	1	8,339	-	8,097	242
UAK05000012	우려한도락방수 (노출벽)	노출우려한 노출벽, 벽	m2	1	32,600	13,684	18,996	-
URG02505010	배방처리	방수면	m2	1	8,339	-	8,097	242
UAK05000011	우려한도락방수 (노출벽)	노출우려한 노출벽, 바닥	m2	1	44,641	20,690	23,951	-
URG02505010	배방처리	방수면	m2	1	8,339	-	8,097	242
UAK05000012	우려한도락방수 (노출벽)	노출우려한 노출벽, 벽	m2	1	32,600	13,684	18,996	-
URG02505010	배방처리	방수면	m2	1	8,339	-	8,097	242
UAK05000011	우려한도락방수 (노출벽)	노출우려한 노출벽, 바닥	m2	1	44,641	20,690	23,951	-
URG02505010	배방처리	방수면	m2	1	8,339	-	8,097	242
UAK05000012	우려한도락방수 (노출벽)	노출우려한 노출벽, 벽	m2	1	32,600	13,684	18,996	-
URG02505010	배방처리	방수면	m2	1	8,339	-	8,097	242
MAD01000011	공유기	1340X370	대	2,2171	9,500	9,500	-	-
GA00000038	지붕 잇기공	인	0.039*13	144,009	-	144,009	-	-
GA00000034	배수구	인	0.009*13	102,628	-	102,628	-	-
MAD04000011	합력아스팔트포장	시공도	m2	1	14,500	14,500	-	-
GA00000038	지붕 잇기공	인	0.039*13	144,009	-	144,009	-	-
GA00000034	배수구	인	0.009*13	102,628	-	102,628	-	-
UAK01000010	석재배치(기/외벽체)	(습식) 습법, T=300MM, 1:3	m2	1	66,745	-	66,745	-
MAD01000011	공유기	습법, T=300MM, 1:3	m2	1	28,163	28,163	-	-
UAK09900001	외부수선인도 (재료공공)	(벽1회, 포틀랜드, 바탕면도)	m2	1	2,065	331	1,700	34
UAK09900001	외부수선인도 (재료공공)	(벽1회, 포틀랜드, 바탕면도)	m2	0.3	1,509	42	1,468	29
SAB04000015	자물문 개작 및 설치(강화유리포장)	2000X2300	개소	1	1,571,660	1,458,911	62,757	-
SAB04000027	자물문 개작 및 설치(강화유리포장)	2800X2400	개소	1	1,901,294	1,809,614	91,680	-
SAB04000029	자물문 개작 및 설치(강화유리포장)	3600X2400	개소	1	2,217,616	2,095,741	117,875	-
UAK09900001	외부수선인도 (재료공공)	(현장1회, 포틀랜드, 바탕면도)	m2	1	2,348	397	1,951	38
UAK09900001	외부수선인도 (재료공공)	(현장1회, 포틀랜드, 바탕면도)	m2	0.3	1,776	42	1,700	34
UAK09900001	외부수선인도 (재료공공)	(현장1회, 포틀랜드, 바탕면도)	m2	1	16,792	891	15,900	311
UAK09900001	외부수선인도 (재료공공)	(현장1회, 포틀랜드, 바탕면도)	m2	0.3	1,776	42	1,700	34
작 계								
작 계								
UAK09900001	외부수선인도 (재료공공)	(벽1회, 포틀랜드, 바탕면도)	m2	0.4	2,065	331	1,700	34
UAK09900001	외부수선인도 (재료공공)	(벽1회, 포틀랜드, 바탕면도)	m2	0.6	4,386	494	3,802	76
UAK09900001	외부수선인도 (재료공공)	(벽1회, 포틀랜드, 바탕면도)	m2	0.3	1,509	42	1,468	29
UAK09900001	외부수선인도 (재료공공)	(벽1회, 포틀랜드, 바탕면도)	m2	1	16,792	891	15,900	311
UAK09900001	외부수선인도 (재료공공)	(벽1회, 포틀랜드, 바탕면도)	m2	0.3	1,509	42	1,468	29
UAK09900001	외부수선인도 (재료공공)	(벽1회, 포틀랜드, 바탕면도)	m2	1	3,756	432	3,259	65
UAK09900001	외부수선인도 (재료공공)	(벽1회, 포틀랜드, 바탕면도)	m2	0.3	2,192	25	2,125	42
UAK09900001	외부수선인도 (재료공공)	(벽1회, 포틀랜드, 바탕면도)	m2	1	3,722	398	3,259	65
UAK09900001	외부수선인도 (재료공공)	(벽1회, 포틀랜드, 바탕면도)	m2	0.3	2,192	25	2,125	42
UAK09900001	외부수선인도 (재료공공)	(벽1회, 포틀랜드, 바탕면도)	m2	1	11,958	6,091	5,811	116
URG02505010	배방처리	방수면	m2	1	1,343	42	1,319	-
YAK01000010	아르세나이트노출	노출	m	1	21,500	21,500	-	-

※ 공사비 단가 년 2회 업데이트

6. 시스템 시연 - IV

접속 주소

apt.lh.or.kr

홍보 리플렛

시스템 구축 배경

국토교통부

- 공동주택 장수명화
- 입주자 쾌적한 주거환경 유지
- ⇒ 효율적 장기수선제도 수립 중

중앙공동주택관리지원센터

- 정부정책 수행
- 공동주택관리의 실효적 지원
- ⇒ 관리대상 데이터 축적 + 체계적 지원서비스 제공 필요

시스템 목표

공동주택관리 선진화 도모

- 공동주택 시설정보 + LH Know-How (원가산정기준 등) 결합
- ⇒ 단지 특성 반영된 장기수선계획 수립 및 제공
- ※ 설계도면이나 내역서 없이도 장기수선계획 수립 가능
- 시설정보 및 장기수선정보 축적, 분석 및 활용

시스템 활용

국토교통부

공동주택 시설정보 및 장기수선계획 정보 분석, 기준 개정, 정책 수립

지자체

최초 수립 장기수선계획 검토, 공동주택관리 지도·감독

관리주체

시설물현황 관리, 장기수선계획 수립·조정, 장기수선충당금 산정

아파트 관리의 든든한 파트너 중앙공동주택관리지원센터

공동주택의 장수명화와 투명하고 효율적인 관리를 위해
종합적인 서비스를 제공합니다.

수행업무

- 공동주택관리 전문상담
- 공동주택관리 교육
- 공동주택관리 컨설팅
- 공동체 활성화 지원
- 공동주택관리 정보 제공
- 기타 법령에서 정하는 업무

apt.lh.or.kr

공동주택 유지관리 정보시스템

아파트를
장기수선 계획을
해결하여
드립니다



홈페이지 myapt.molit.go.kr

[검색 사이트에서 '중앙공동주택관리지원센터'로 검색]



공동주택관리 전문상담
1600-7004



중앙공동주택관리지원센터

(13637) 경기도 성남시 분당구 성남대로 54번길 3
(구미동 175) 6층

국토교통부 LH 중앙공동주택관리지원센터

장기수선계획이란?

공동주택을 오랫동안 안전하고 효율적으로 사용하기 위하여 필요한 공용부분 주요 시설의 교체 및 보수 등에 관하여 수립하는 장기 계획

- 대상**
- 300세대 이상의 공동주택
 - 승강기가 설치된 공동주택, 중앙집중 또는 지역난방 방식의 공동주택
 - 건축법 제11조에 따른 건축허가를 받아 주택 외의 시설과 주택을 동일 건축물로 건축한 건축물

주체 공동주택을 건설, 공급하는 사업주체 또는 주택법 제66조 제1항 및 제2항에 따라 리모델링 하는 자

※ 연계장자 : 사업주체 수립 ⇨ 사용권사권자 제출 ⇨ 관리주체 인계

기준 공동주택관리법 시행규칙 제7조 및 [별표 1] ; 73개 항목

- 항목**
- 건물외부 : 8개 항목
 - 건물내부 : 9개 항목
 - 전기, 소화, 승강기설비 등 : 25개 항목
 - 급수, 가스, 배수설비 등 : 10개 항목
 - 난방, 급탕설비 등 : 10개 항목
 - 옥외시설 등 : 11개 항목
- ※ 장기수선계획의 세부사항은 「2017 장기수선계획 실무 가이드라인」 참조
- 센터 홈페이지(myapt.molit.go.kr)에서 다운로드 가능

공동주택 유지관리 정보시스템



접속주소 apt.lh.or.kr 또는 중앙공동주택관리지원센터 홈페이지에서 연결

사용자 국토교통부, 지자체, 공동주택 관리주체, 사업주체

주요 데이터 공동주택 시설정보, 장기수선계획 및 장기수선충당금 정보 등

사용비용 무료

- 사용방법**
- 공동주택 관리주체(관리소장), 사업주체 : 회원가입·승인 ⇨ 시설물정보입력 ⇨ 장기수선계획 수립 ⇨ 보고서 활용
 - 국토교통부, 지자체 등 공동주택 관리담당 공무원 : 권한부여 ⇨ 장기수선계획 조회(관할 공동주택) ⇨ 현황, 통계자료 활용
 - ※ 시스템 사용 매뉴얼 : 시스템 회원 가입 후 자료실 참조

이용문의 031-738-4898, 4900
평일 9~18시 운영, 12~13시 제외



시스템 기능



공동주택 관리주체(관리소장), 사업주체

- 시설물관리**
- 장기수선공사비 산출의 기초가 되는 시설정보 입력 및 관리(기본·전기·정보통신·기계·건축 시설정보)
 - K-apt 기본 시설정보 등록
 - 면적, 길이산출 정보는 다음지도 이용방법 제시

- 장기수선계획 수립 및 장충금 계산**
- 단지 특성 반영된 장기수선계획 수립 및 조정 지원
 - 장기수선공사비로 계산된 장충금 부과액 제시
 - 간접비 요율, 최종공사이력, 주기, 수선율, 사용자 입력사항 등 조정 가능

- 보고서 조회 및 출력**
- 단지개요, 시설물정보현황 등 조회 및 출력
 - 장기수선계획 총론, 수립기준, 총괄표, 상세 현황 등 조회 및 출력
 - PDF, 한글, 엑셀 등으로 변환 저장 가능

- 장기수선 총당금 사용계획서**
- 사용계획서 작성, 저장 및 출력
 - 연도별 관리 가능

국토교통부, 지자체 등 공동주택 관리담당 공무원

- 현황 및 통계**
- 관할 공동주택 시설물정보, 장기수선계획 등 조회
 - 장충금 부과현황, 시설물 노후도, 항목별 공사비 등 통계자료 조회 및 저장 가능
 - 전국지도 활용 시각화 기능 부여

난방의 효율적인 운영 및 관리

한국지역난방공사 이 동 희 팀장



난방의 효율적인 운영 및 관리

진행순서

1. 지역난방 소개

2. 세대 난방계량기 관리

1. 지역난방 소개

가. 지역난방과 개별난방 특징 비교

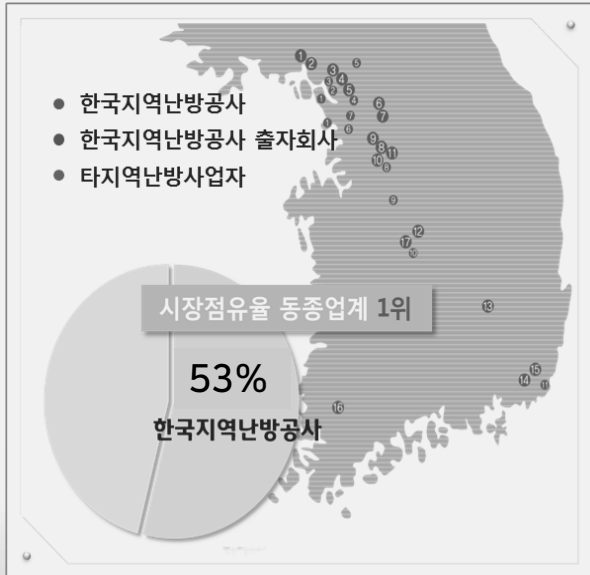
구 분	지역난방	개별난방(가스)
에너지 절약	전기와 열을 동시에 생산하여 발전 설비 이용료율 증대 (50%⇒81%)	
환경성	배연가스 배출 굴뚝 없음 대기오염물질(65%) 및 CO ₂ (54%) 감소	실내 불완전연소 시 오염물질 배출 보일러 소음 및 진동 발생
안전성	세대내 보일러 미설치로 오염물질 배출이 없고 청정	세대 내 보일러 설치로 화재 및 배가스 등 관리상 주의 필요
편리성	24시간 난방 및 급탕 공급 급탕온도 일정유지 세대내 보일러실 공간 불필요	급탕의 경우 일정 예열시간 필요 난방조절 세대별 가능 보일러 설치공간 필요(0.5평)

나. 지역난방 공급현황

국내

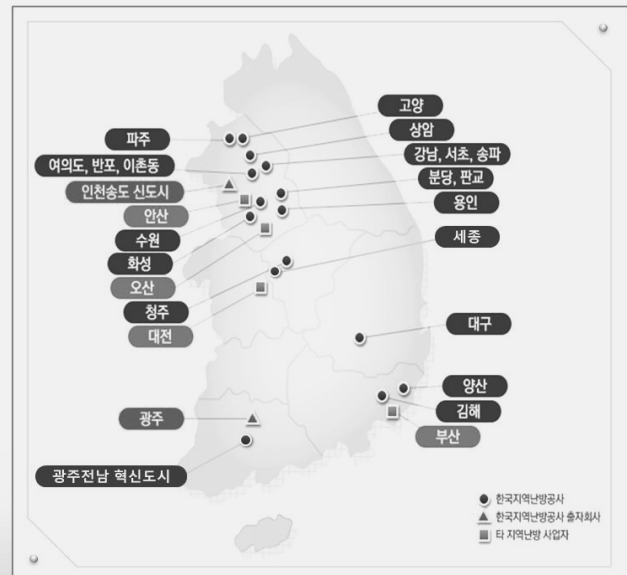
전국 지역난방 공급현황

- ▶ '17년말 기준, 32개 사업자가
총 주택(2,031만호)의 13.8%인 281만호 공급



한국지역난방공사 공급현황

- ▶ '17년 말 기준, 총 17개 사업장에서
148만호 및 건물 2,249개소에 지역냉·난방 공급 중

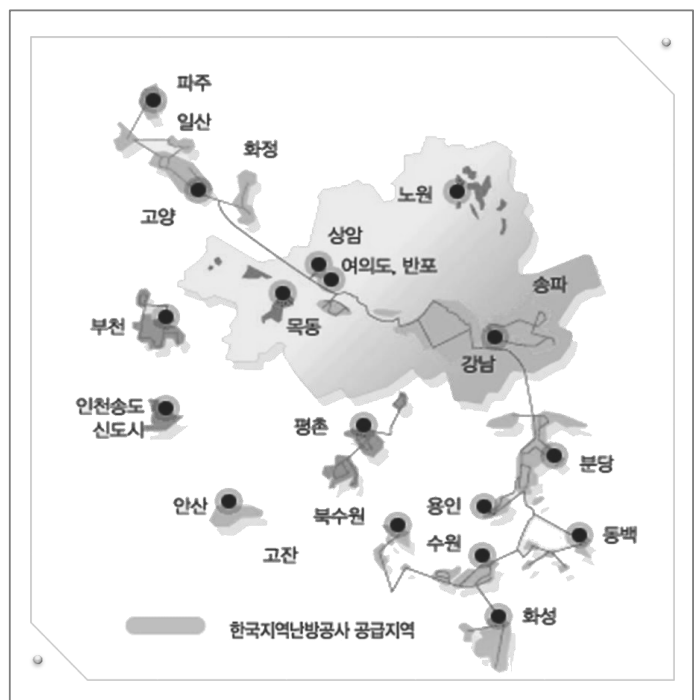


한국지역난방공사
KOREA DISTRICT HEATING CORP.

다. 지역난방 열배관망

안정적인 열공급을 보장하는 수도권 연계 열배관망

- ▶ 수도권 통합운영네트워크 구축
- ▶ 약 3,000km의 열배관망 구축
- ▶ 열공급 경제성 및 안정성 확보



한국지역난방공사
KOREA DISTRICT HEATING CORP.

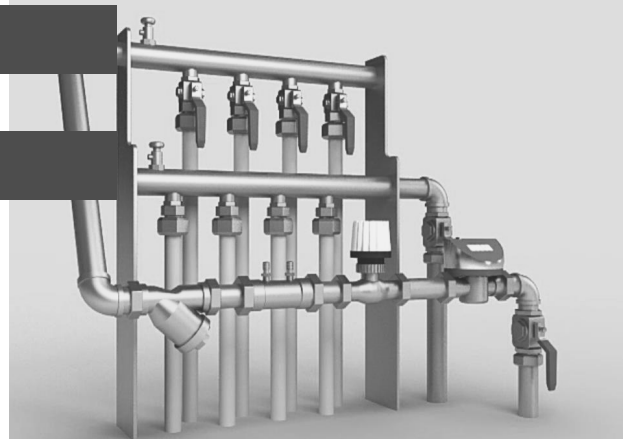
라. 지역난방 공급 및 사용 (동영상 4분)

1 발전소에서 기계실 까지 열공급

2 기계실에서 세대 까지 난방공급

3 세대 급탕공급 및 사용법

4 세대 난방기기의 구성 및 작동



마. 지역난방 고객센터 업무현황



2. 세대 난방계량기 관리

가. 언론보도사례(1)

난방비 0원 아파트 '5만5174가구', 64.2%는 "실제로 난방 사용 안한다" (2015.1월)

~ 그 결과 748만가구 중 넉 달(2013년 11월~2014년 2월)동안 난방비가 한 달이라도 '0원'이 나온 아파트는 5만 5174가구로 나타났다. 이 중 3만 5432가구(64.2%)는 전기장판 등을 사용해 실제로 난방하지 않은 것으로 조사됐다.

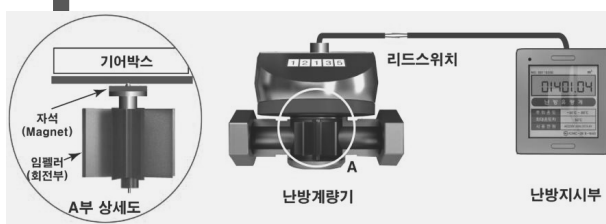
~ 문제는 계량기 고장을 그대로 방치해 관리비를 내지 않은 가구가 6904가구(12.5%) 차지해 관리소홀에 따른 난방비 미부과 가구가 많은 부분을 차지했다. 특히 계량기를 고의로 훼손한 가구도 11가구(0.02%)로 조사됐다.

가. 언론보도사례(2)



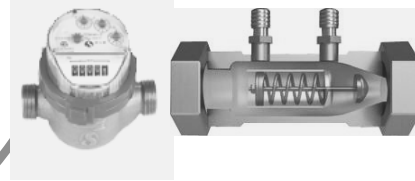
나. 세대 난방계량기 고장유형

- 유량부 임펠러 이물질로 자력저하
- 지시부 연결 신호선 불량



2.과다

- 유량계사용자 주로발생
- 정유량조절밸브 고장 및 오조작
- 온도조절밸브 고장



1.과소

고장유형

3.제로

- 열량계사용자 주로발생
- 연산부 배터리 방전 및 전송불량
- 유량부 이물질 (열량계, 유량계)



한국지역난방공사
KOREA DISTRICT HEATING CORP.

나. 세대 난방계량기 고장유형

① 과소계측 사례

계량기와 지시부간 연결 신호선 불량

□ 발생개요

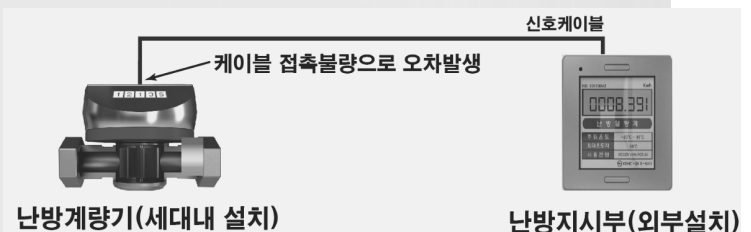
- 일부세대 계량기와 지시부간 오차, 2001년 입주, 유량계 설치단지, 용인시
- '14년 세대내 난방유량계와 외부에 설치된 지시부간 지침값 일괄 점검
 - 총 500세대중 약 10세대에서 200~3,000톤 차이발생

□ 오차발생원인

- 세대 내부 설치된 계량기 신호선
접촉불량으로 지시부간 오차발생

□ 조치사항

- 오차발생 부분에 대해 난방요금 정산부과



나. 세대 난방계량기 고장유형

② 과다 사용 사례

정유량조절밸브 오조작

□ 발생개요

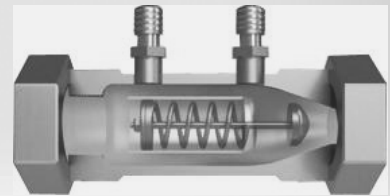
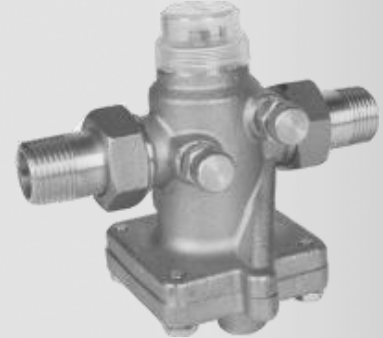
- 지역난방비 30 ~ 50만원 부과 (12월-30만원, 1월-50만원 예상), 수원시
- 32평 세대, 방송국 및 소비자 보호원 민원제기

□ 설비점검결과

- 과거 난방불량 민원으로 정유량조절밸브 유량값
임의 조정하여 적정한 유량보다 8배 과다공급
- 정유량조절밸브 조정이후 세입자 변동됨
(적정유량: 5리터/분, 실제유량: 40리터/분)

□ 조치사항

- 정유량 조절밸브 유량값 재조정



나. 세대 난방계량기 고장유형

③ 사용량 제로 사례

지시부 연결 신호선 단선

□ 발생개요

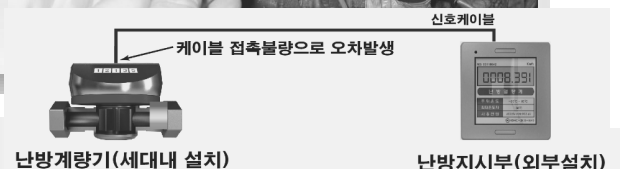
- 1989년 입주, 유량계 설치단지, 정유량조절밸브 미설치, 서울시 상계동
- 2년간 난방 사용량이 없어 세대방문 점검시행, 2년전 전입세대
- 실내 유량계와 실외 지시부간 약 4,100톤 오차 발생

□ 미계측 원인

- 세대 인테리어 공사중 신호케이블이
단선 (2년간 방치)

□ 조치사항

- 오차발생 부분에 대해 난방요금 정산



다. 세대 난방계량기 고장시 처리기준

중앙집중 난방방식의 공동주택에 대한 난방계량기 등의 설치기준(산업부)

□ 제3조(난방비)

다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 난방비를 달리하여 부과
특정세대 난방계량기의 고장 등으로 타세대 및 전년도 동월의 검침결과와 비교하여 현격한 차이가 있는 경우, 그 사용량은 최근 3개월 평균값, 전년 동월 검침값 또는 같은 동의 동일면적 평균값 등을 적용하여 난방비를 추가하는 경우

경기도 공동주택관리규약 준칙 (2019.3. 제12차)

□ 제51조의2【계량기 검침 및 유지관리】

⑤ 관리주체는 공급자와의 계약에 따라 계량기 고장 등으로 인한 사용량은 최근 3개월 평균값, 전년 동월 검침값, 같은 동의 동일면적 평균값 등 합리적인 방법으로 적정하게 산정하여야 한다.

감사합니다

공동주택 시설물 안전관리

대한주택관리사협회 하 원 선 서울시회장



공동주택 시설물 안전관리

CONTENTS

I

공동주택관리를 위한 안전관리와 안전점검

II

시설물의 유지관리



공동주택관리를 위한 안전관리와 안전점검



공동주택관리법령 (시설물안전관리 등)

공동주택관리법

제1장 총칙

제2장 공동주택의 관리방법

제3장 입주자대표회의 및 관리규약

제4장 관리비 및 회계운영

제5장 시설관리 및 행위허가

제6장 하자담보책임 및 하자분쟁조정

제7장 공동주택의 전문관리

제8장 공동주택관리 분쟁조정

제9장 협회

제10장 보칙

제11장 벌칙

법

제2조(정의)

제31조(설계도서의 보관 등)

제32조(안전관리계획 및 교육 등)

제33조(안전점검)

제34조(소규모 공동주택의 안전관리)

시행령

제32조(설계도서의 보관 등)

제33조(시설물의 안전관리계획)

제34조(공동주택의 안전점검)

시행규칙

제10조(설계도서의 보관 등)

제11조(안전관리계획 수립 대상 등)

제12조(방법교육 및 안전교육)

제13조(주택관리사 등의 안전점검 교육 기관)

제14조(공동주택의 안전점검)

공동주택관리법령에 의한 관리주체

● 관리주체의 정의 (공동주택관리법 제2조제10호)

• 공동주택을 관리하는 다음 각 목의 자를 말함

가. 법 제6조에 따른 자치관리기구의 대표자인 공동주택의 관리사무소장

나. 법 제13조제1항에 따라 관리업무를 인계하기 전의 사업주체

다. 주택관리업자

라. 임대사업자

마. 「민간임대주택에 관한 특별법」 제2조제11호에 따른 주택임대관리업자(시설물 유지·보수·개량 및 그 밖의 주택관리 업무를 수행하는 경우에 한정한다)

(*) 공동주택관리법 제11조(관리의 이관) ① 의무관리대상 공동주택을 건설한 사업주체는 입주예정자의 과반수가 입주할 때까지 그 공동주택을 관리하여야 하며……(후략)

공동주택관리법령에 의한 설계도서 보관등

● 설계도서의 보관 등(공동주택관리법 제31조/영 제32조/ 규칙 제10조)

제31조(설계도서의 보관 등) 의무관리대상 공동주택의 관리주체는 공동주택의 체계적인 유지관리를 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 공동주택의 설계도서 등을 보관하고, 공동주택 시설의 교체·보수 등의 내용을 기록·보관·유지하여야 한다.

제32조(설계도서의 보관 등) ① 법 제31조에 따라 의무관리대상 공동주택의 관리주체는 국토교통부령으로 정하는 서류를 기록·보관·유지하여야 한다.

② 법 제31조에 따라 의무관리대상 공동주택의 관리주체는 공용부분에 관한 시설의 교체, 유지보수 및 하자보수 등을 한 경우에는 그 실적을 시설별로 이력관리하여야 하며, 공동주택관리정보시스템에도 등록하여야 한다.

제10조(설계도서의 보관) ① 영 제32조제1항에서 "국토교통부령으로 정하는 서류"란 다음 각 호의 서류를 말한다.

1. 영 제10조제4항에 따라 사업주체로부터 인계받은 설계도서 및 장비의 명세
2. 법 제33조제1항에 따른 안전점검 결과보고서
3. 「주택법」 제44조제2항에 따른 감리보고서
4. 영 제32조제2항에 따른 공용부분 시설물의 교체, 유지보수 및 하자보수 등의 이력관리 관련 서류·도면 및 사진

② 의무관리대상 공동주택의 관리주체는 영 제32조제2항에 따라 공용부분 시설물의 교체, 유지보수 및 하자보수 등을 한 경우에는 다음 각 호의 서류를 공동주택관리정보시스템에 등록하여야 한다.

1. 이력 명세 2. 공사 전·후의 평면도 및 단면도 등 주요 도면 3. 주요 공사 사진

공동주택관리법령 (시설물 이력관리)

유지관리이력 기록 및 관리

국토교통부

한국감정원

공동주택관리정보시스템

K-apt

로그인

단지가입(가입신청서 수정)

업체가입

한국감정원

K-apt소개

단지정보

관리비정보

유지관리 및 하자담보

에너지사용정보

입찰정보

유지관리이력정보

하자담보책임기간

※ 한국감정원 부동산정보 앱에서 주요 관리비 확인 가능

우리 아파트 관리비 적정한지 궁금하세요?

우리 아파트 관리업무 진단·자문 신청안내입니다

우리 아파트 유지관리 및 하자담보입니다

우리 아파트 안전점검 신청안내입니다

우리아파트 소개코너입니다

유지관리 및 하자담보

유지관리이력정보

하자담보책임기간

공지사항

[필독] 공용부분 관리실적 등록 준수 안내

일자리 안정자금 시행계획 안내

관리비 상태표시 변경 안내

외부회계감사 실시 및 감사보고서 등록 안내

공동주택관리정보시스템 사용설명서(2017년 7월...

'호별 에너지 사용량 등록' 매뉴얼 안내

공동주택 외부회계감사 관련 주요 변경 내용 알...

회계감사 보고서

전자입찰 시스템

아파트관련 구인구직

자료실

민원상담 센터

공동주택 관련법규

공동주택관리법령 (시설물 이력관리)

유지관리이력 기록 및 관리

유지관리이력정보 등록

유지관리 및 하자담보 > 유지관리이력정보 등록 > 유지관리대상선택(new)

유지관리대상선택

- ※ 관련규정 : 공동주택관리법 제31조, 동법 시행령 제32조, 동법 시행규칙 제10조제2항
- 등록자 : 의무관리대상 공동주택의 관리주체
 - 해당내용 : 공용부분 시설물의 교체, 유지보수 및 하자보수
 - 등록서류: ① 이력명세, ② 공사 전·후의 평면도 및 단면도 등 주요도면, ③ 주요 공사 사진

저장

구분	수선주기(년)	수선율	비고	☐ 전체
— 건물외부				
+ 지붕				
+ 외부				
+ 외부 창·문				
+ 기타				
+ 건물내부				
+ 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크설비				
+ 급수·위생·가스 및 환기설비				
+ 난방 및 급탕설비				
+ 옥외 부대시설 및 옥외 복리시설				

공동주택관리법령 (시설물 이력관리)

유지관리이력 기록 및 관리

<관련 법규 알림>

§ 공동주택관리법 시행령 제32조

제1항 : 공동주택관리법 제31조에 따라 의무관리대상 공동주택의 관리주체는 국토교통부령으로 정하는 서류를 기록·보관·유지하여야 한다.

제2항 : 공동주택관리법 제31조에 따라 의무관리대상 공동주택의 관리주체는 공용부분에 관한 시설의 교체, 유지보수 및 하자보수 등을 한 경우에는 그 실적을 시설별로 이력관리하여야 하며, 공동주택관리정보시스템에도 등록하여야 한다.

건물외부

건물내부

전기·소화·승강기 등

급수·위생·가스 등

난방 및 급탕설비

옥외 부대설비 등

관리대상 : 전체 동구분 : 전체

(주거전용면적 : 57,822.87, 연면적 : 102,365.99, 동수 : 5, 세대수 : 715) 간석신동아파밀리에명품아파트(사용승인일(준공일) : 2007-08-30)

<빨간색 표시는 2016년 8월 12일 이전에 등록한 내용입니다.>

구분	공사 종별	수선 방법	수선 주기 (년)	경과 여부 (일 수)	관리대상 /동구분	공사내용	공사 위치	공사기간 (시작~ 끝)	계약 금액 (실공 사금액)	계약 업체	비 고
옥외부대시 설 및 옥외 복리시설	배수로 및 맨 홀	부분수리	10	175일 경과	/			~			
옥외부대시 설 및 옥외 복리시설	현관입구·지 하주차장 진 입로 지붕	전면교체	15	기간내	/			~			
옥외부대시 설 및 옥외 복리시설	자전거보관소	전면교체	10	175일 경과	/			~			
옥외부대시 설 및 옥외 복리시설	주차차단기	전면교체	10	175일 경과	/			~			
옥외부대시 설 및 옥외 복리시설	조경시설물	전면교체	15	기간내	/			~			

공동주택관리법령에 의한 안전관리 및 안전점검

● 관리주체의 안전관리 및 안전점검 개요

구 분	안전관리계획 수립 / 운영	안전점검	보수
법적 근거	공동주택관리법 제32조 안전사고를 예방하기 위함	공동주택관리법 제33조 기능유지와 안전성확보로 재해 및 재난 등으로부터 보호	공동주택관리법 제29조 3년마다 검토, 주요시설의 적기 교체 및 보수
시행주체	관리주체	관리주체	입주자대표회의 / 관리주체
대상물	부대·복리시설 (주거용 건물 외 시설)	건축물 (입주민 주거용 건물)	건축물 및 부대·복리시설
	가스·발전·변전·보일러·급수·난 방·급탕·승강기·보안시설·놀이 시설·옹벽·절토사면·담장	내력벽·기둥·보·바닥슬라브·지붕· 계단, 주요부재	
안전관리 업무	안전관리 - 관리자선정 및 교육·점검· 검사·보험가입·청소 등 계 획수립 및 집행	점검 - 사전검토, 현장조사, 보고서작성 - 부동산침하·균열·누수·박리·박리·박 락, 보고서작성	- 장기수선계획 수립·조정· 검토·집행 - 장기수선충당금 부과·적립 ·사용
방법	안전관리계획서	시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 실시 등에 관한 지침 (국토교통부 고시 제2015- 467호)	장기수선계획 수립기준 시행규칙 [별표1]

공동주택관리법령에 의한 안전관리

● 안전관리계획 개요 (공동주택관리법 제32조)

- 의무관리대상 공동주택의 관리주체가 해당 공동주택에 시설된 시설물에 대해 의무적으로 세워야 하는 관리계획서관리주체는 수립된 안전관리계획에 따라 해당 공동주택에 설치된 시설물을 관리하여야 함

공동주택관리법 제32조(안전관리계획 및 교육 등)

① 의무관리대상 공동주택의 관리주체는 해당 공동주택의 시설물로 인한 안전사고를 예방하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 안전관리계획을 수립하고, 이에 따라 시설물별로 안전관리자 및 안전관리책임자를 지정하여 이를 시행하여야 한다.

② 다음 각 호의 사람은 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 공동주택단지의 각종 안전사고의 예방과 방법을 위하여 시장·군수·구청장이 실시하는 방법교육 및 안전교육을 받아야 한다.

1. 경비업무에 종사하는 자
2. 제1항의 안전관리계획에 따라 시설물 안전관리자 및 안전관리책임자로 선정된 사람

공동주택관리법령에 의한 안전관리

● 안전관리계획의 수립의 주체 (공동주택관리법 제32조 및 제34조)

- (의무관리대상 공동주택- 공동주택관리법 제32조)

◆ 관리주체가 의무적으로 안전관리계획을 수립하고 시행 하여야 함

- (비의무관리대상 공동주택- 공동주택관리법 제34조)

◆ 지방자치단체장이 안전관리계획을 수립하여 시행 할 수 있음

위 반 행 위 (공동주택관리법 시행령 [별표9])	과 태 료
안전관리계획 미 수립	1차 : 100만원
안전관리계획내용 불이행	2차 : 150만원
안전교육 미 이수	3차 이상 : 150만원

공동주택관리법령에 의한 안전관리

● 안전관리계획의 조정 (공동주택관리법 시행규칙 제30조제1항제3호)

구분	정기조정	임의조정
조 정 자	관리사무소장	관리사무소장
조정주기(시기)	3년마다	관리여건상 필요하여 조정 후 3년이 경과하기 전에 다시 조정하고자 할 경우
방법	비용지출이 수반될 경우 입주자대표회의 의결을 거쳐야 함	입주자대표회의 성원 과반수의 서면동의를 얻어야 함

공동주택관리법령에 의한 안전관리

● 안전관리계획에 포함되어야 하는 사항 (공동주택관리법 시행령 제33조제2항)

- 시설별 안전관리자 및 안전관리책임자에 의한 책임점검사항
- 주요시설의 안전관리에 관한 기준 및 진단사항 (공동주택관리법 시행규칙 [별표2] 시설의 안전관리에 관한 기준 및 진단사항)
- 점검 및 진단결과 위해 우려가 있는 시설에 관한 이용제한 또는 보수 등 필요한 조치사항
- 수립된 안전관리계획의 조정에 관한 사항
- 그 밖에 시설안전관리에 관하여 필요한 사항

공동주택관리법령에 의한 안전관리

● 안전관리계획 수립대상시설 (공동주택관리법 시행령 제33조제1항, 같은법 시행규칙 제11조)

공동주택관리법 시행령	공동주택관리법 시행규칙
1. 고압가스·액화석유가스 및 도시가스 시설 2. 중앙집중식 난방시설 3. 발전 및 변전시설 4. 위험물 저장시설 5. 소방시설 6. 승강기 및 인양기 7. 연탄가스배출기(세대별로 설치된 것은 제외한다)	1. 석축, 옹벽, 담장, 맨홀, 정화조 및 하수도 2. 옥상 및 계단 등의 난간 3. 우물 및 비상저수시설 4. 펌프실, 전기실 및 기계실 5. 주차장, 경로당 또는 어린이놀이터에 설치된 시설

공동주택관리법령에 의한 안전관리

● 시설의 안전관리에 관한 기준 및 진단사항 (공동주택관리법 시행규칙 [별표2])

구 분	대 상 시 설	점 검 횟 수
1. 해빙기진단	석축·옹벽·법면·교량·우물·비상저수시설	연 1회(2월 또는 3월)
2. 우기진단	석축·옹벽·법면·담장·하수도	연 1회(6월)
3. 월동기진단	연탄가스배출기·중앙집중식·난방시설·노출배관의 동파방지, 수목보온	연 1회(9월 또는 10월)
4. 안전진단	변전실·고압가스시설·도시가스시설·액화석유가스 시설·소방시설·맨홀(정화조의 뚜껑을 포함한다)·유류저장시설·펌프실·승강기·인양기·전기실·기계실·어린이 놀이터	매분기 1회 이상 (다만, 승강기의 경우에는 「승강기제조 및 관리에 관한 법률」에서 정하는 바에 따른다) ※ 기타 시설물 각각 개별법에 정한 바에 따름
5. 위생진단	저수시설·우물·어린이 놀이터	연 2회 이상

비 고 : 안전관리진단사항의 세부내용은 시·도지사가 정하여 고시한다.

공동주택관리법령에 의한 안전관리

● 방법교육 및 안전교육 (시행규칙 제12조)

제12조(방법교육 및 안전교육) ① 법 제32조제2항에 따른 방법교육 및 안전교육은 다음 각 호의 기준에 따른다.

1. 이수 의무 교육시간: 연 2회 이내에서 시장·군수·구청장이 실시하는 횟수, 매회별 4시간

2. 대상자

가. 방법교육: 경비책임자

나. 소방에 관한 안전교육: 시설물 안전관리책임자

다. 시설물에 관한 안전교육: 시설물 안전관리책임자

3. 교육내용

가. 방법교육: 강도, 절도 등의 예방 및 대응

나. 소방에 관한 안전교육: 소화, 연소 및 화재예방

다. 시설물에 관한 안전교육: 시설물 안전사고의 예방 및 대응

공동주택관리법령에 의한 안전점검

● 공동주택 안전점검 (공동주택관리법 제33조)

① 의무관리대상 공동주택의 관리주체는 그 공동주택의 기능유지와 안전성 확보로 입주자등을 재해 및 재난 등으로부터 보호하기 위하여 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」 제21조에 따른 지침에서 정하는 안전점검의 실시 방법 및 절차 등에 따라 공동주택의 안전점검을 실시하여야 한다. 다만, 16층 이상의 공동주택 및 사용연수, 세대수, 안전등급, 층수 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 15층 이하의 공동주택에 대하여는 대통령령으로 정하는 자로 하여금 안전점검을 실시하도록 하여야 한다.

② 제1항에 따른 관리주체는 안전점검의 결과 건축물의 구조·설비의 안전도가 매우 낮아 재해 및 재난 등이 발생할 우려가 있는 경우에는 지체 없이 입주자대표회의(임대주택은 임대사업자 말한다. 이하 이 조에서 같다)에 그 사실을 통보한 후 대통령령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 그 사실을 보고하고, 해당 건축물의 이용 제한 또는 보수 등 필요한 조치를 하여야 한다.

③ 의무관리대상 공동주택의 입주자대표회의 및 관리주체는 건축물과 공중의 안전 확보를 위하여 건축물의 안전점검과 재난예방에 필요한 예산을 매년 확보하여야 한다.

④ 공동주택의 안전점검방법, 안전점검의 실시시기, 안전점검을 위한 보유 장비, 그 밖에 안전점검에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

공동주택관리법령에 의한 안전점검

● 공동주택 안전점검 (공동주택관리법 시행령 제34조)

제34조(공동주택의 안전점검)

- ① 법 제33조제1항에 따른 안전점검은 반기마다 하여야 한다.
- ② 법 제33조제1항 단서에서 "대통령령으로 정하는 15층 이하의 공동주택"이란 15층 이하의 공동주택으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.
 1. 사용검사일로부터 30년이 경과한 공동주택
 2. 「재난 및 안전관리 기본법 시행령」 제34조의2제1항에 따른 안전등급이 C등급, D등급 또는 E등급에 해당하는 공동주택
- ③ 법 제33조제1항 단서에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.
 1. 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 제9조에 따른 책임기술자로서 해당 공동주택단지의 관리직원인 자
 2. 주택관리사등이 된 후 국토교통부령으로 정하는 교육기관에서 「시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령」 제7조에 따른 안전점검교육을 이수한 자 중 관리사무소장으로 배치된 자 또는 해당 공동주택단지의 관리직원인 자

공동주택관리법령에 의한 안전점검

● 15층 이하 공동주택 안전점검 실시시기 및 자격 (공동주택관리법 시행령 제34조)

공동주택관리법 시행령 제34조(공동주택의 안전점검) ① 법 제33조제1항에 따른 안전점검은 반기마다 하여야 한다.

(안전점검자 자격) 관리주체*

- 15층 이하로서 사용검사일로부터 30년이 경과되지 않은 공동주택
 - 15층 이하로서 재난 및 안전관리기본법에 의한 안전등급이 A.B등급인 경우
- * 의무관리대상 공동주택의 관리주체 (공동주택관리법 제32조에 따른 안전관리계획서상 시설물별 안전관리자 및 안전관리책임자를 선정하여 관리)

(안전점검자 자격) 별도 자격자

- 16층 이상인 공동주택
- 15층 이하로서 사용검사일로부터 30년이 경과된 공동주택
- 15층 이하로서 「재난 및 안전관리기본법」에 의한 안전등급이 C.D.E등급인 경우

16층 이상 공동주택의 경우 공동주택관리법 시행령 제34조제3항에서 정하는 자로 하여금 안전점검 실시

공동주택 안전점검 관련법령

시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 (시설물안전법)

안전점검 및 정밀안전진단 적용 대상

1종 시설물	• 주상복합 21층 이상 또는 연면적 5만㎡이상
2종 시설물	• 주상복합 16층 ~ 20층 또는 연면적 3만㎡이상 ~ 5만㎡미만 • 16층 이상 공동주택
3종 시설물	• 제1종시설물 및 제2종시설물 외에 안전관리가 필요한 소규모 시설물로서 제8조에 따라 지정·고시된 시설물

공동주택관리법

15층 이하 공동주택의 안전점검의 실시방법 및 절차

- 시설물안전법 제21조에 따른 시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침에 따름
- 시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침 (국토교통부 지침 제2018-45호, 2018.1.18.)

재난 및 안전관리 기본법

15년 이상 경과된 경과된, 5층 이상 15층 이하 공동주택

- 재난관리기관(행정기관)을 구속하는 법률로 <특정관리대상시설>
- 사이버자체안전점검시스템운용

공동주택관리법령에 의한 안전점검

● 안전점검 결과 보고 (공동주택관리법 제33조제2항, 같은법 시행령 제34조)

공동주택관리법	공동주택관리법 시행령
제33조(안전점검) ② 제1항에 따른 관리주체는 안전점검의 결과 건축물의 구조·설비의 안전도가 매우 낮아 재해 및 재난 등이 발생할 우려가 있는 경우에는 지체 없이 입주자 대표회의(임대주택은 임대사업자를 말한다. 이하 이 조에서 같다)에 그 사실을 통보한 후 대통령령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 그 사실을 보고하고, 해당 건축물의 이용 제한 또는 보수 등 필요한 조치를 하여야 한다.	제34조(공동주택의 안전점검) ⑤ 법 제33조제2항에 따라 관리주체는 안전점검의 결과 건축물의 구조·설비의 안전도가 매우 낮아 위해 발생의 우려가 있는 경우에는 다음 각 호의 사항을 시장·군수·구청장에게 보고하고, 그 보고내용에 따른 조치를 취하여야 한다. 1. 점검대상 구조·설비 2. 취약의 정도 3. 발생 가능한 위해의 내용 4. 조치할 사항

공동주택관리법령에 의한 안전점검

● 안전점검 결과

양호	이용자에게 위해·위험을 발생시킬 요소가 없는 경우
요주의	이용자에게 위해 위험을 발생시킬 요소는 발견할 수 없으나, 제조업체가 정한 사용연한이 경과하는 등 정상적인 기능 유지에 우려가 있는 경우
요수리	시설물의 이용자에게 위해 위험을 발생시킬 요소가 발생할 가능성이 있거나, 시설물의 청결상태가 불량하거나, 정상적으로 기능을 유지하지 못하는 경우 및 안전 관련 표시가 훼손된 경우
이용금지	시설물의 이용자에게 위해 위험을 발생시킬 수 있는 이상 징후가 있어 위해가 발생한 경우

공동주택관리법령에 의한 안전점검

● 안전점검 결과 보고에 관한 사항 (공동주택관리법 시행령 제34조제6항, 같은법 시행규칙 제14조)

공동주택관리법 시행령	공동주택관리법 시행규칙
제34조(공동주택의 안전점검) ⑥ 시장·군수·구청장은 제5항에 따른 보고를 받은 공동주택에 대해서는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 관리하여야 한다.	제14조(공동주택의 안전점검) 영 제34조제6항에 따라 시장·군수·구청장은 같은 조 제5항에 따라 보고받은 공동주택에 대하여 다음 각 호의 조치를 하고 매월 1회 이상 점검을 실시하여야 한다. 1. 공동주택 단지별 점검책임자의 지정 2. 공동주택 단지별 관리카드의 비치 3. 공동주택 단지별 점검일지의 작성 4. 공동주택 단지의 관리기구와 관계 행정기관 간의 비상연락 체계 구성

공동주택관리법 제33조(안전점검) ③ 의무관리대상 공동주택의 입주자대표회의 및 관리주체는 건축물과 공중의 안전 확보를 위하여 건축물의 안전점검과 재난예방에 필요한 예산을 매년 확보하여야 한다.

공동주택관리법령에 의한 안전점검

● 기술인력 및 장비 (공동주택관리법 제9조제1항, 같은법 시행령 제6조 및 별표1)

- (공동주택관리기구) 입주자대표회의 또는 관리주체는 공동주택 공용부분의 유지·보수 및 관리 등을 위하여 공동주택관리기구(자치관리기구를 포함)를 구성하여야 함 (법 제9조제1항)
- (기술인력 및 장비) 공동주택관리기구는 [별표1]에 따른 기술인력 및 장비를 갖추어야 함 (영 제6조제1항)

공동주택관리법령에 의한 안전점검

● 기술인력 및 장비 (공동주택관리법 제9조제1항, 같은법 시행령 제6조 및 별표1)

구 분	기 준
기술인력	다음 각 호의 기술인력. 다만, 관리주체가 입주자대표회의의 동의를 받아 관리업무의 일부를 해당 법령에서 인정하는 전문용역업체에 용역하는 경우에는 해당 기술인력을 갖추지 않을 수 있다. 가. 승강기가 설치된 공동주택인 경우에는 「승강기시설 안전관리법 시행령」 제16조에 따른 승강기자체 검사자격을 갖추고 있는 사람 1명 이상 나. 해당 공동주택의 건축설비의 종류 및 규모 등에 따라 「전기사업법」, 「고압가스 안전관리법」, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」, 「도시가스사업법」, 「에너지이용 합리화법」, 「소방기본법」, 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 및 「대기환경보전법」 등 관계 법령에 따라 갖추어야 할 기준 인원 이상의 기술자
장비	가. 비상용 급수펌프(수중펌프를 말한다) 1대 이상 나. 절연저항계(누전측정기를 말한다) 1대 이상 다. 건축물 안전점검의 보유장비 : 망원경, 카메라, 돋보기, 콘크리트 균열폭 측정기, 5미터 이상용 줄자 및 누수탐지기 각 1대 이상

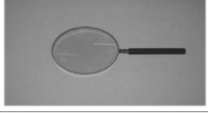
<비고> 1. 관리사무소장과 기술인력 상호간에는 겸직할 수 없다.

2. 기술인력 상호간에는 겸직할 수 없다. 다만, 입주자대표회의가 제14조제1항에 따른 방법으로 다음 각 목의 겸직을 허용한 경우에는 그러하지 아니하다.

- 가. 해당 법령에서 「국가기술자격법」에 따른 국가기술자격(이하 "국가기술자격"이라 한다)의 취득을 선임요건으로 정하고 있는 기술인력과 국가기술자격을 취득하지 않아도 선임할 수 있는 기술인력의 겸직
- 나. 해당 법령에서 국가기술자격을 취득하지 않아도 선임할 수 있는 기술인력 상호간의 겸직

공동주택관리법령에 의한 안전점검

● 기술인력 및 장비 (공동주택관리법 제9조제1항, 같은법 시행령 제6조 및 별표1)

No.	점검장비	용도	비치유무	관련사진
1	망원경	구조물의 고층부 관찰	(○,×)	
2	디지털 카메라	현장촬영 보존 및 자료제출	(○,×)	
3	돋보기	구조물 균열 변위 등의 미세 관찰	(○,×)	
4	균열폭 측정기	균열폭 측정 및 변위량 측정	(○,×)	
5	줄자	점검대상의 치수 측정	(○,×)	
6	누수탐지기	콘크리트 누수부위 탐지	(○,×)	

안전관리 및 안전점검 정리

● 시설물 안전관리와 안전점검의 구분

구분	안전관리	안전점검											
법령	공동주택관리법 제32조	- 공동주택관리법 제33조 - 시설물안전법 제21조											
목적	공동주택의 시설물로 인한 안전사고예방	공동주택의 기능유지와 안전성확보로 재해 재난 등에서 입주자등 보호											
내용	(년 1회) 해빙기, 우기, 월동기 (매분기 1회 이상) 안전진단 (연2회 이상) 위생진단	<table border="1"> <thead> <tr> <th>안전등급</th><th>정기점검</th><th>정밀점검</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A 등급</td><td rowspan="2">반기에 1회 이상</td><td>4년에 1회 이상</td></tr> <tr> <td>B,C등급</td><td>3년에 1회 이상</td></tr> <tr> <td>D,E등급</td><td>1년에 3회 이상</td><td>2년에 1회 이상</td></tr> </tbody> </table>	안전등급	정기점검	정밀점검	A 등급	반기에 1회 이상	4년에 1회 이상	B,C등급	3년에 1회 이상	D,E등급	1년에 3회 이상	2년에 1회 이상
안전등급	정기점검	정밀점검											
A 등급	반기에 1회 이상	4년에 1회 이상											
B,C등급		3년에 1회 이상											
D,E등급	1년에 3회 이상	2년에 1회 이상											
주체	관리주체 및 관리주체가 선정한 안전관리자	(15층 이하) 관리주체 (16층 이상) 자격자 또는 전문기관											
조치	관리주체	시.군.구청장											

안전관리 및 안전점검 · 유지보수 정리

● 시설물 안전관리와 안전점검 및 유지보수

구분	안전점검	안전관리계획 운영	장기수선계획 보수	유지보수이력 기록·보관
법적근거	공동주택관리법 제33조	공동주택관리법 제32조	공동주택관리법 제29조	공동주택관리법 제31조
시행주체	관리주체	관리주체	입주자대표회의 및 관리주체	관리주체
대상물	건축물 (입주민 주거용 건물)	시설물 (주거용 건물 외 시설)	건축물 및 시설물	건축물 및 시설물
	①내력벽·기둥·보·바닥슬라브·지붕틀·주계단	②전기·소방·급수·가스·난방·승강기·보안·하수처리·위험물저장시설·난간 석축·옹벽·사면·맨홀·배수로·담장·어린이놀이시설	①+②	①+②

안전관리 및 안전점검 · 유지보수

● 시설물 안전관리와 안전점검 및 유지보수

구분	안전점검	안전관리계획 운영	장기수선계획 보수	유지보수이력 기록·보관
관리 업무	-사전검토, 현장조사, 결과보고, 실행계획수립(도면·도구·일정·점검표), 현장조사 침하·균열·누수·박리·박락, 철근노출 등 조사	-안전관리 업무·관리자 선임·교육·직무대행, 업무대행·점검·검사 진단·보험가입 청소·소독·교육훈련 -실시계획수립·집행·결과물 기록·보관	-장기수선계획 수립 -장기수선계획 운영(장기수선충당금 부과·적립·사용) -장기수선계획 관리(검토·조정)	-보수·수선이력 기록 -공동주택관리정보시스템 등록 -유지관리이력 보관 ※유지관리이력이란 시설물 교체·보수 및 건축물 수선한 실적
방법	「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침」	안전관리계획서	「장기수선계획의 수립기준」	「공동주택관리정보시스템」 1.유지관리이력명세서 2.공사 전·후 사진·도면 3.시공 사진



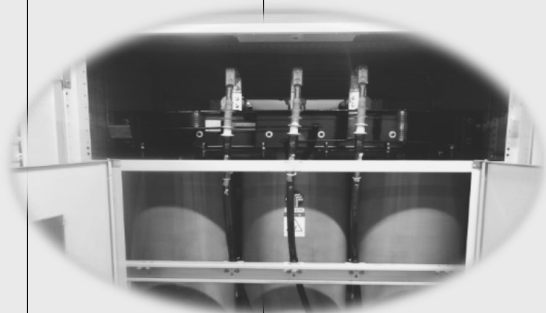
II

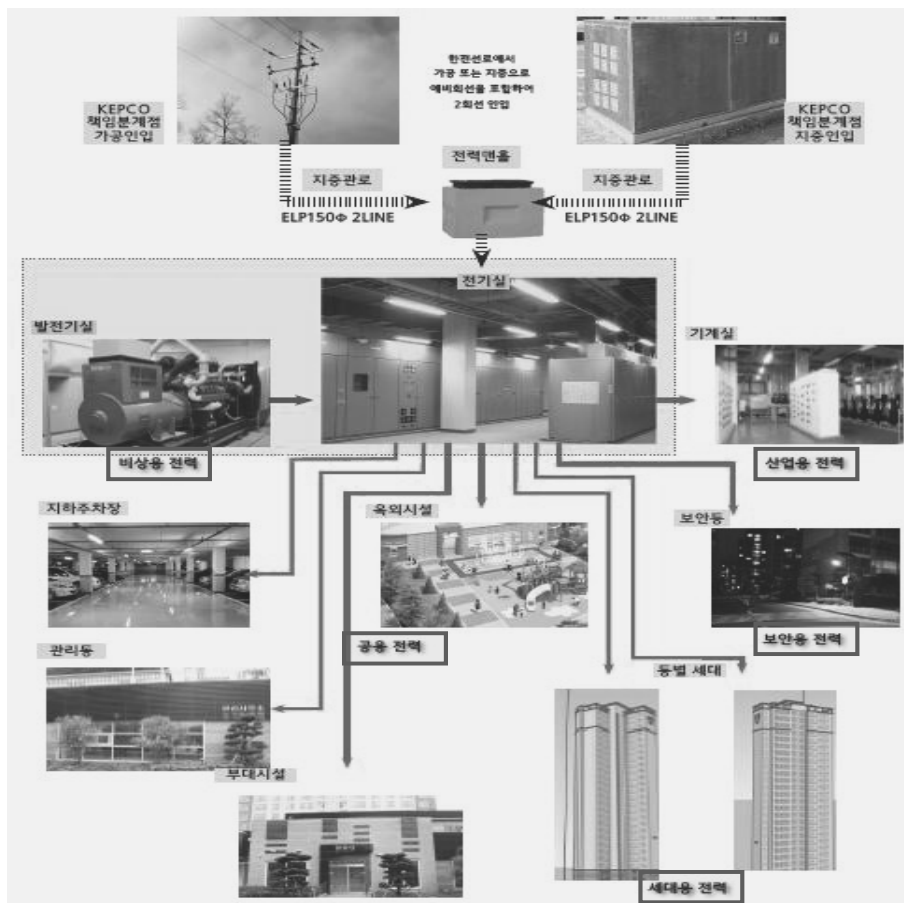
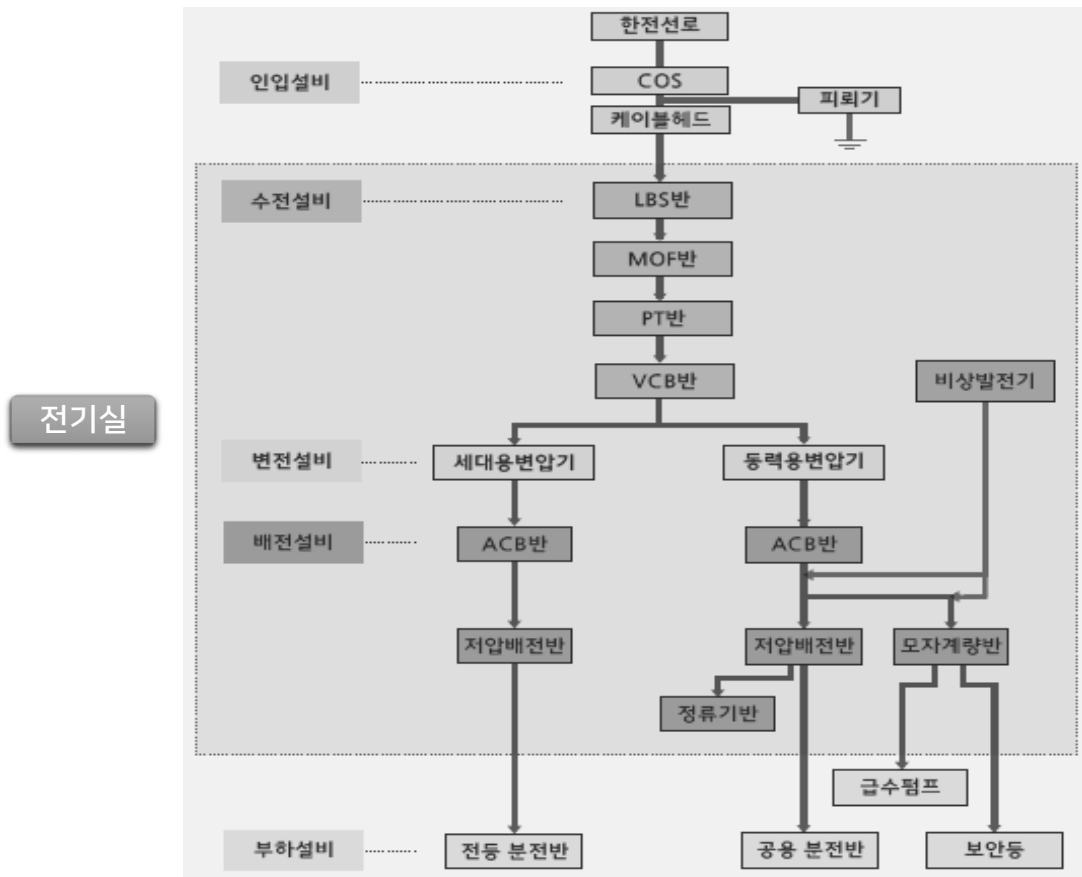
시설물의 유지관리

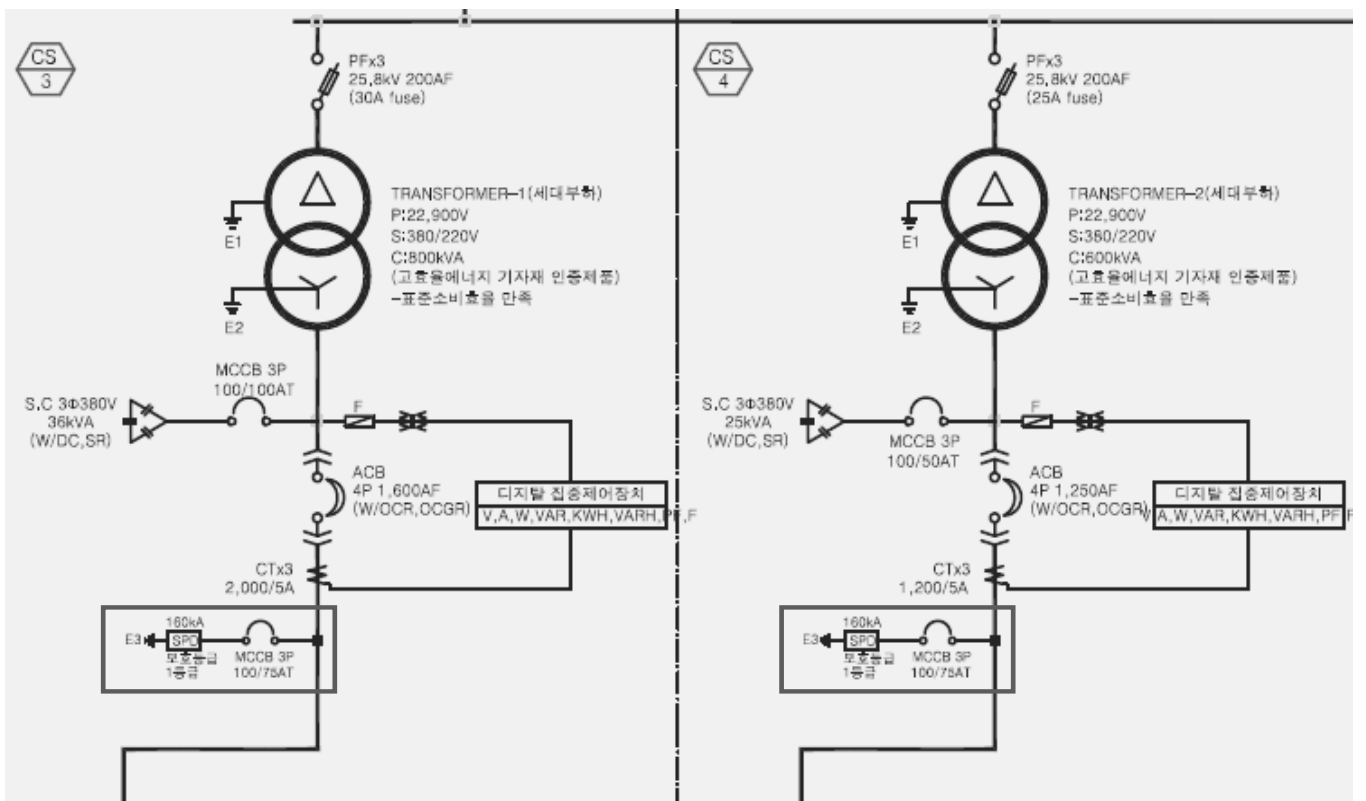
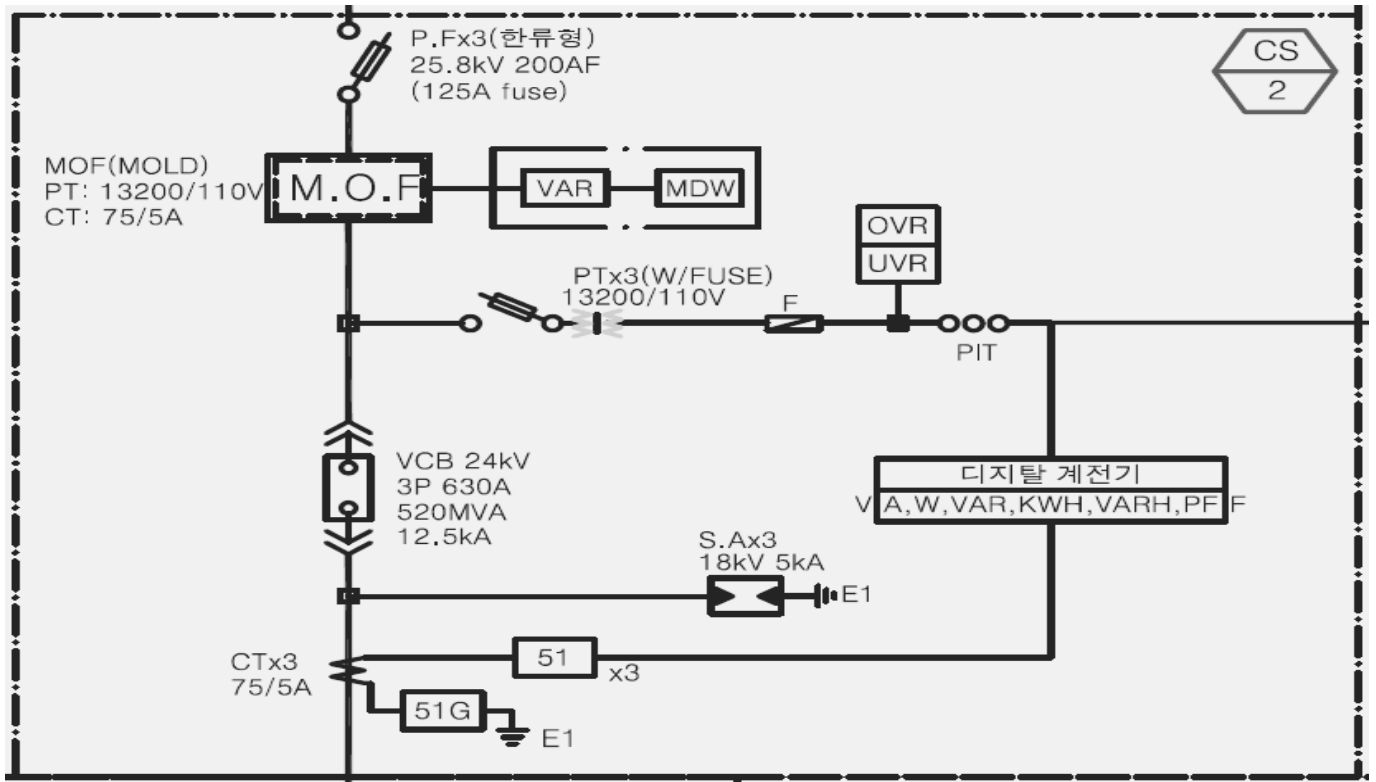
주요시설물 유지관리

● 전기 시설물 유지관리

주요시설	관리주체 업무	적용법령	비고(적용기준)
발전 및 변전설비	① 전기안전관리자 선임 ② 전기안전관리 전문으로 하는 자에 의한 전기안전관리 업무의 위탁 ③ 전기안전관리 대행사업자에 의한 전기안전관리 업무의 대행 ④ 전기안전관리 직무 대행자 지정 ⑤ 전기안전관리자 교육 ⑥ 자가용전기설비 정기검사 ⑦ 전기안전관리 업무 개선 명령의 이행 ⑧ 중대사고 보고 ⑨ 근로자에 대한 안전관리 교육 ⑩ 자가용전기설비 점검 (전기안전관리자 직무에 관한 고시)	전기사업법	수전 및 변전설비 설치된 공동주택 적용







주요시설물 유지관리

● 소방 시설물 유지관리

주요시설	관리주체 업무	적용법령	비고(적용기준)
소방시설	① 소방안전관리자 및 보조자 선임 ② 소방안전관리자 선임 현황표 게시 ③ 소방안전관리자 및 보조자 교육 ④ 소방안전관리 업무 대행 ⑤ 피난계획의 수립 및 시행 ⑥ 소방계획서의 작성 및 시행 ⑦ 자위소방대 조직 및 초기화재대응체계 구축 ⑧ 피난시설, 방화구획 및 시설 유지관리 ⑨ 소방시설 등 유지관리 ⑩ 근무자 및 거주자에 대한 소방훈련 ⑪ 소방시설 등 자체점검 ⑫ 소방시설 등 자체점검 결과 보고 ⑬ 내용연수가 경과한 소방용품에 대한 조치 ⑭ 법령을 위반한 소방시설 등에 대한 조치	화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률	특정소방대상물  

주요시설물 유지관리

● 승강기 설비 유지관리

주요시설	관리주체 업무	적용법령	비고(적용기준)
승강기 시설	① 승강기 정기검사 ② 승강기 정밀안전검사 ③ 승강기 자체점검 ④ 승강기 자체점검 업무 대행 ⑤ 승강기 자체점검결과 등록 ⑥ 자체점검결과 결함이 발견된 승강기 이용금지 조치 ⑦ 승강기 중대사고 및 중대고장 보고 ⑧ 중대사고 발생 시 현장보존 조치 ⑨ 승강기 검사합격증명서 부착 의무 ⑩ 검사불합격 승강기 운행 중단 조치 ⑪ 검사불합격 승강기 재검사 ⑫ 승강기 안전관리자 선임 ⑬ 승강기 안전관리자 승강기관리교육 ⑭ 승강기 고장·수리내용 기록·관리 ⑮ 승강기 이용안내표지 부착	승강기시설 안전관리법	승강기가 설치된 공동주택 적용 

주요시설물 유지관리

● 급수설비 유지관리

주요시설	관리주체 업무	적용법령	비고(적용기준)
급수설비 (급수관, 저수조)	① 저수조 청소 ② 저수조 위생상태 점검 ③ 수질검사 ④ 수질검사결과 게시 ⑤ 저수조 청소 및 위생상태 점검, 수질검사 결과 기록·보관 ⑥ 저수조 청소 및 위생상태 점검 대행 ⑦ 급수관 상태검사 ⑧ 검사기준 초과한 급수관 세척 조치 ⑨ 검사기준 초과한 급수관 갱생 조치 ⑩ 수도시설 관리자 교육	수도법 	1)저수조를 거치지 아니하고 수돗물을 공급하는 공동주택 적용 제외 2)급수관 검사 대상 공동주택 ①연면적 60,000㎡이상 ②준공일로부터 5년 이상 경과 ※2016.7.28.시행

주요시설물 유지관리

● 어린이놀이기구 유지관리

주요시설	관리주체 업무	적용법령	비고(적용기준)
어린이 놀이기구	① 어린이놀이기구 안전관리자 선임 신고 ② 어린이놀이기구 정기시설검사 ③ 어린이놀이기구 검사합격증 게시 ④ 불합격한 놀이기구 이용금지 조치 ⑤ 불합격한 놀이기구 시설개선 조치 ⑥ 어린이놀이기구 안전점검 ⑦ 어린이놀이기구 안전진단 ⑧ 어린이놀이기구 안전관리자 교육 ⑨ 어린이놀이기구 배상책임보험 가입 ⑩ 어린이놀이기구 중대사고 보고 ⑪ 어린이놀이기구 금연표지 부착 ⑫ 부적합 놀이기구 개선명령 이행	어린이 놀이기구 안전관리 법 	어린이놀이기구가 설치된 공동주택 적용

안전관리 업무 기준

● 안전관리 업무처리 기준

업무의 구분	업무처리기준		비고
	내용	점검주기	
검사	가스시설 정기검사	1년 마다	중양집중식 보일러사용량포함 월 사용예정량이 2천 세제곱미터 이상 시
	보일러 정기검사 (안전검사, 운전성능검사)	1년 마다	안전검사, 안전부문 유효기간 연장 운전성능검사, 성능부문 유효기간 연장
	자가용전기설비 정기검사	3년 마다	한국전기안전공사
	승강기 정기검사	1년 마다	한국승강기안전공단
	승강기 정밀안전검사	3년 마다	15년이 경과한 승강기에 한함
	오수처리시설 방류수수질검사	6개월 마다	처리용량 200m ³ 이상
		1년 마다	처리용량 50m ³ ~200m ³ 미만
	정화조 방류수수질검사	6개월 마다	처리대상인원 2천명 이상
		1년 마다	처리대상인원 1천명~2천명 미만
	급수관 검사(일반검사)	2년 마다	준공일로부터 5년이 경과하고 연면적 60,000m ² 이상 공동주택에 한함
	급수관 검사(전문검사)	필요시	일반검사 합격기준 2회 이상 연속 초과, 검사 항목 중 납·구리·아연 검사기준을 초과 시
	어린이놀이시설 정기시설검사	2년 마다	어린이놀이시설이 설치된 공동주택

안전관리 업무 기준

● 안전관리 업무처리 기준

업무의 구분	업무처리기준		비고
	내용	점검주기	
점검	승강기 자체점검	1월 마다	승강기가 설치된 공동주택
	소방시설 작동기능점검	1년 마다	특정소방대상물
	소방시설 종합정밀점검	1년 마다	스프링클러설비가 설치된 연면적 5,000m ² 이상, 11층 이상인 공동주택
	자가용전기설비 정기점검	3~6월 마다	전기안전관리자 직무에 관한 고시 제3조에 따른 안전관리규정 참고하여 안전관리자가 작성하여 실시
	자가용전기설비 및 정밀점검	1년 마다	
	저수조 위생상태 점검	6월 마다	저수시설이 있는 경우 (수도직결방식 공동주택 제외)
	어린이놀이시설 안전점검	1월 마다	어린이놀이시설이 있는 경우
진단	승강기 정밀안전검사	필요시	1) 사용연수 15년 이내 승강기 사용연수 15년 이후 승강기 3년 마다 2) 중대사고 또는 중대결함이 발생한 경우
	어린이놀이시설 안전진단	필요시	중대결함이 발생한 경우

안전관리 업무 기준

● 안전관리 업무처리 기준

업무의 구분	업무처리기준		비고
	내용	점검주기	
소독	저수조 내부소독	6월 마다	저수시설이 있는 경우 (수도직결방식 공동주택 제외)
	주거공간 및 수목 소독	4~9월 2회	300세대 이상 공동주택
		10~3월 1회	
청소	오수처리시설 또는 정화조 청소	1년 마다	하수처리시설이 설치된 공동주택
	저수조 내부청소	6월 마다	
손해배상책임 보험가입	아파트 화재보험	상시	
	어린이놀이시설 배상책임보험		
거주자 훈련 및 교육	거주자 소방훈련	1년 마다	안내방송, 피난안내도 부착방법으로 함
	거주자 피난안내 정보 게시 및 교육	6월마다	

공동주택 시설물의 안전관리 개요

소방시설





수고하셨습니다.

중앙공동주택관리지원센터



중앙공동주택관리지원센터는

공동주택관리법에 따라 설립 · 운영 중인
공동주택관리지원 전문서비스 기관입니다.

저희 지원센터에서는
투명하고, 안전하며, 효율적인 공동주택 관리를 위한
각종 교육, 상담, 정보제공, 컨설팅으로
국민의 따뜻하고 편안한 주거생활을 돕고 있습니다.

- 공동주택관리 민원상담 · 법정교육
- 관리규약 · 입주자대표회의 운영
- 장기수선계획 등 관리진단, 기술자문
- 단지내 공동체 활성화 지원
- 공동주택 전자투표(**아파트투표**) 지원

콜센터 상담 1600-7004
홈페이지 myapt.molit.go.kr

